핵심 키워드

아민(amine) · 염기성 · 아민 합성 · 호프만·커티어스 · 다이아조늄 · 헤테로고리

Chapter 24
Amines and Heterocycles

한 줄 요약

질소 원자에 **비공유 전자쌍**이 있는 유기 화합물 = 아민. 24장은 아민이 왜 염기인지, 어떻게 만드는지, 무엇으로 바뀌는지, 고리 속 질소(헤테로고리)는 어떻게 다른지를 다룬다.

한글 번역

제24장 아민과 헤테로고리

영문 원제: Chapter 24 · Amines and Heterocycles — 표지 슬라이드라 문장은 제목뿐이야.

용어 먼저

- **아민(amine)**: 암모니아(NH_3)의 H를 탄소기(R)로 바꾼 것. R–NH_2(1차), R_2NH(2차), R_3N(3차), R_4N^+(4차 암모늄 이온).
- **헤테로고리(heterocycle)**: 고리 안에 탄소 말고 다른 원자(N, O, S)가 들어 있는 고리.
- **아릴아민(arylamine)**: 벤젠 고리에 N이 바로 붙은 아민 (예: 아닐린 $PhNH_2$).

상세 설명 · 풀이

주제	슬라이드	핵심
구조·성질	2–4	sp^3 N, 피라미드 반전, 수소 결합
염기성	5–11	pKa(짝산) 표, 아마이드는 비염기성, 아릴아민은 약한 염기
아민 합성	12–25	환원(니트릴·아마이드·나이트로) · S_N2 · 아자이드 · 가브리엘 · 환원성 아미노화 · 호프만/커티어스 자리옮김
아민의 반응	26–44	아실화 · 호프만 제거 · 아릴아민 EAS · 다이아조늄(산드마이어) · 아조 커플링
헤테로고리	45–55	피롤 · 이미다졸 · 피리딘 · 피리미딘 · 퀴놀린 · 인돌 · 퓨린

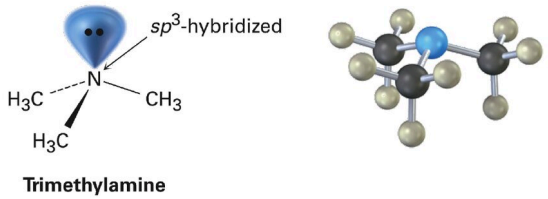
약대 연결: 거의 모든 약물에 질소가 있어 — 아민의 염기성(이온화)이 흡수·분포를 좌우하고, 헤테로고리는 약물 골격의 기본.

핵심 키워드

sp^3 혼성 · 사면체 109° · 비공유 전자쌍 · 트라이메틸아민

Structure and Properties of Amines

- Bonding in alkylamines is similar to that in ammonia
  - N is sp^3-hybridized
  - C–N–C bond angles are close to 109° tetrahedral value



Trimethylamine

한 줄 요약

알킬아민의 결합은 암모니아와 같다. 질소는 sp^3 혼성이고 C–N–C 결합각은 사면체 값 109°에 가깝다. 네 번째 sp^3 오비탈에는 비공유 전자쌍.

한글 번역

- 알킬아민의 결합은 **암모니아의 결합과 비슷**하다.
  - N은 **sp^3 혼성**이다.
  - C–N–C 결합각은 사면체 값인 **109°**에 가깝다.

그림: 트라이메틸아민 — sp^3 혼성 오비탈 하나에 전자쌍(파란 구름), 나머지 셋에 CH_3.

상세 설명 · 풀이

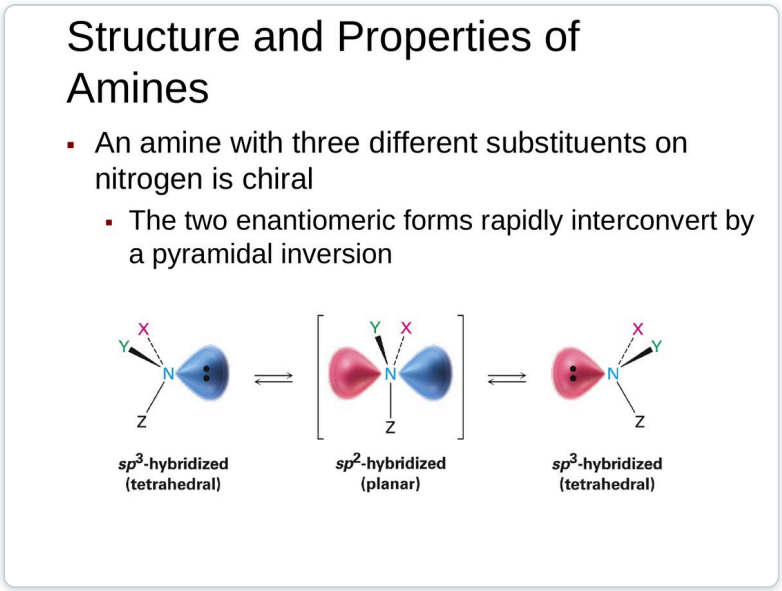
N은 원자가 전자 5개 → 결합 3개 + 비공유 전자쌍 1개. 이 전자쌍이 아민의 모든 성질(염기성·친핵성)의 원천이야.

모양은 **삼각뿔(피라미드)** — 전자쌍까지 치면 사면체.

비교 탄소(sp^3)는 결합 4개, 질소(sp^3)는 결합 3개 + 전자쌍, 산소(sp^3, 물·알코올)는 결합 2개 + 전자쌍 2개.

핵심 키워드

키랄 질소 · 거울상이성질체 · 피라미드 반전 · sp^2 평면 전이 상태



한 줄 요약

질소에 서로 다른 치환기 셋이 붙으면 키랄이지만, 두 거울상이성질체가 피라미드 반전으로 아주 빠르게 바뀌어 분리할 수 없다.

한글 번역

- 질소에 **서로 다른 치환기 3개**가 붙은 아민은 **키랄**이다.
  - 두 거울상이성질체는 **피라미드 반전(pyramidal inversion)**으로 빠르게 서로 바뀐다.

그림: sp^3(사면체) ⇌ [sp^2 (평면) 전이 상태] ⇌ sp^3(사면체) — 우산이 바람에 뒤집히듯 전자쌍이 반대쪽으로.

상세 설명 · 풀이

전자쌍이 4번째 '치환기' 역할 → 키랄 중심처럼 보이지만, 반전 에너지가 약 25 kJ/mol로 아주 낮아 실온에서 초당 수십억 번 뒤집혀.

그래서 3차 아민의 거울상이성질체는 분리 불가. 예외: 4차 암모늄 이온(R_4N^+, 전자쌍 없음)은 뒤집히지 않아 분리 가능.

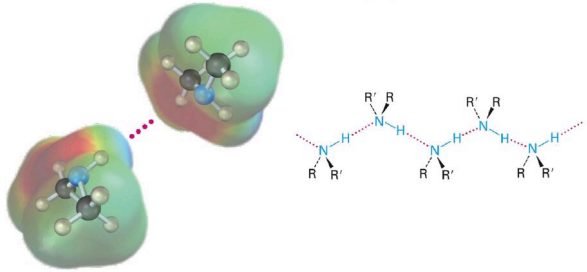
시험 포인트 "$NR^1R^2R^3$는 키랄인데 왜 광학 활성이 없나?" → 피라미드 반전(평면 sp^2 전이 상태)으로 라세미화.

핵심 키워드

수용성 (C 5개 미만) | 수소 결합 | 1차·2차 아민 | 끓는점

Structure and Properties of Amines

- Amines with fewer than five carbon atoms are water-soluble
- Primary and secondary amines form hydrogen bonds, increasing their boiling points



한 줄 요약

탄소 5개 미만 아민은 물에 녹는다. 1차·2차 아민은 N–H···N 수소 결합을 해서 끓는점이 비슷한 알케인보다 높다.

한글 번역

- 탄소 원자가 **5개 미만**인 아민은 **물에 녹는다**.
- 1차·2차 아민은 **수소 결합**을 형성해 **끓는점이 높아진다**.

그림: 두 아민 분자 사이 N–H···N 수소 결합 (분홍 점선) — 사슬처럼 이어짐.

상세 설명 · 풀이

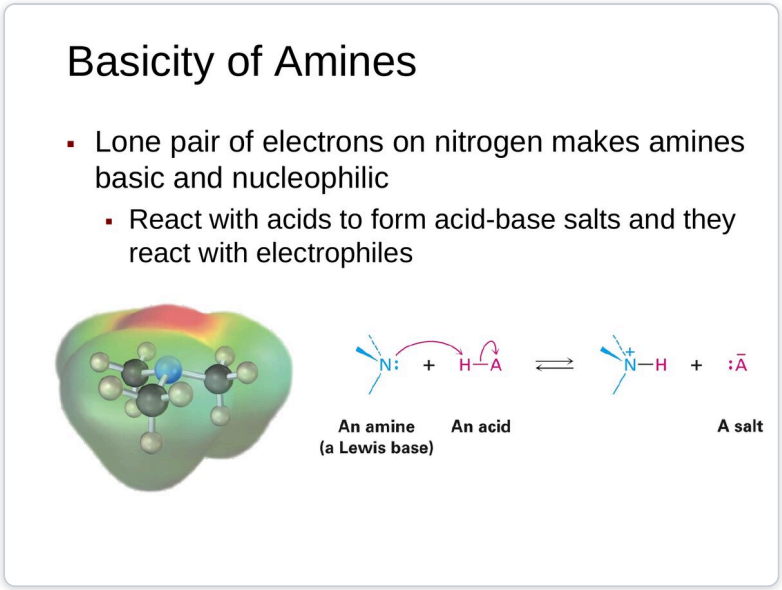
3차 아민(R_3N)은 N–H가 없어 서로끼리는 수소 결합 못 함 → 끓는점이 낮아. 하지만 물의 H는 받을 수 있어(수소 결합 받개) 녹긴 녹아.

N은 O보다 전기음성도가 작아 N–H···N 수소 결합이 O–H···O보다 약함 → 아민 끓는점 < 알코올 끓는점.

순서 끓는점: 알케인 < 3차 아민 < 2차 ≈ 1차 아민 < 알코올 (분자량 비슷할 때). 저분자 아민은 생선 비린내.

핵심 키워드

루이스 염기 · 친핵체 · 암모늄염 · 산–염기 반응



한 줄 요약

질소의 비공유 전자쌍 때문에 아민은 염기이자 친핵체다. 산과 반응해 암모늄 염을 만들고, 친전자체와도 반응한다.

한글 번역

- 질소의 **비공유 전자쌍** 때문에 아민은 **염기성이고 친핵성**이다.
  - 산과 반응해 **산–염기 염**을 만들고, **친전자체**와 반응한다.

그림: 아민(루이스 염기) + H–A(산) ⇌ R_3N^+–H + A^- (염). 정전기 지도에서 N 주변이 빨갛다(전자 풍부).

상세 설명 · 풀이

전자쌍이 H^+(산)를 잡으면 **염기**, 탄소(친전자체, 예: R–X, C=O)를 공격하면 **친핵체** — 같은 전자쌍, 상대만 다름.

약물 응용: 아민 약물은 염산염(·HCl)으로 만들어 물에 잘 녹게 (22장 부프로피온 HCl, 슈도에페드린 HCl 등).

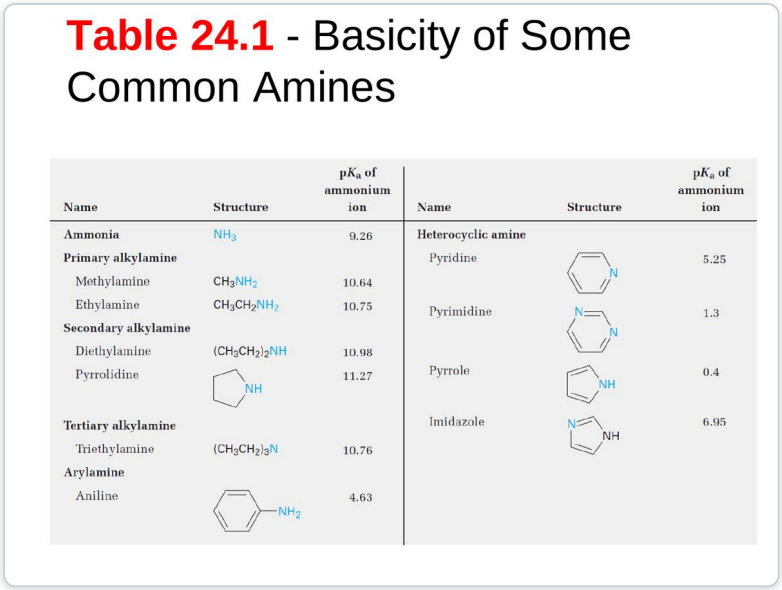
세기 표현 아민 염기 세기는 보통 **짝산(R_3NH^+)의 pKa**로 비교 → pKa가 클수록 강한 염기 (다음 쪽 표 24.1).

표 24.1 — 흔한 아민의 염기성 (암모늄 이온 pKa)

Table 24.1 - Basicity of Some Common Amines

핵심 키워드

짝산 pKa · 알킬아민 ≈ 10.6–11 · 아닐린 4.63 · 피리딘 5.25 · 피롤 0.4 · 이미다졸 6.95



한 줄 요약

암모늄 이온의 pKa: 암모니아 9.26, 알킬아민 10.6–11.3, 아닐린 4.63, 피리딘 5.25, 피리미딘 1.3, 피롤 0.4, 이미다졸 6.95. 클수록 강한 염기.

한글 번역

분류	이름	암모늄 이온 pKa
	암모니아 NH_3	9.26
1차 알킬아민	메틸아민 CH_3NH_2 / 에틸아민	10.64 / 10.75
2차 알킬아민	다이에틸아민 / 피롤리딘	10.98 / 11.27
3차 알킬아민	트라이에틸아민	10.76
아릴아민	아닐린 $PhNH_2$	4.63
헤테로고리 아민	피리딘 / 피리미딘 / 피롤 / 이미다졸	5.25 / 1.3 / 0.4 / 6.95

상세 설명 · 풀이

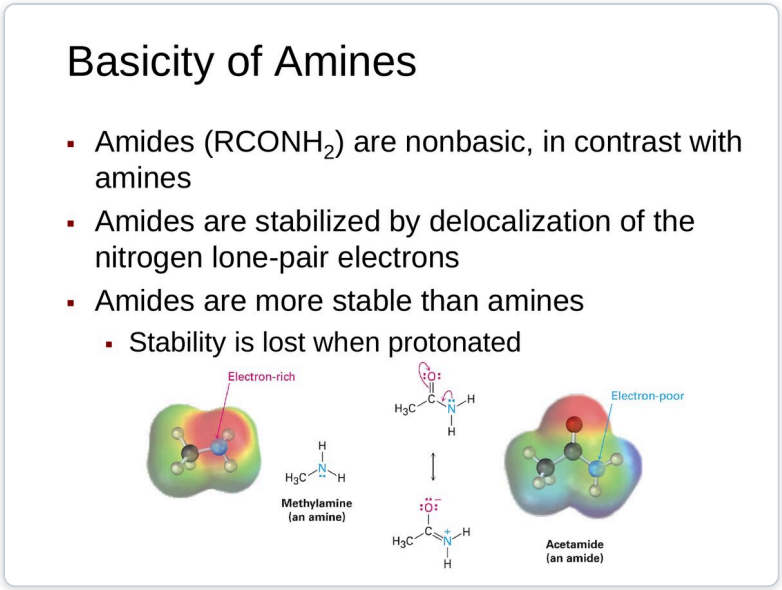
읽는 법: $R_3NH^+ \rightleftharpoons R_3N + H^+$의 pKa. pKa 큼 = H^+를 잘 안 놓음 = 그 아민이 강한 염기.

- 알킬기는 전자를 밀어줘 NH_3(9.26)보다 강한 염기(~10.7).
- 아닐린(4.6): 전자쌍이 벤젠으로 퍼져 약함 (슬 9).
- 피리딘(5.25): sp^2 N (s 성질↑, 전자쌍을 꽉 잡음) (슬 49).
- 피롤(0.4): N 전자쌍이 방향족 6π에 쓰여 거의 염기 아님 (슬 46).
- 이미다졸(6.95): 두 N 중 피리딘형 N이 염기 (슬 48).

외울 줄 알킬아민 ≈ 11 > 암모니아 9 > 이미다졸 7 > 피리딘 5 ≈ 아닐린 5 > 피리미딘 1 > 피롤 0.4 > 아마이드(비염기).

핵심 키워드

아마이드 비염기성 · 공명 · N 전자쌍 비편재화 · 양성자화하면 안정성 잃음



한 줄 요약

아마이드($RCONH_2$)는 아민과 달리 염기가 아니다. N 전자쌍이 C=O로 공명해 안정화되어 있어, 양성자화하면 그 안정성을 잃기 때문.

한글 번역

- **아마이드($RCONH_2$)는 비염기성**이다 (아민과 대조적).
- 아마이드는 질소 비공유 전자쌍의 **비편재화**로 안정화된다.
- 아마이드는 아민보다 **더 안정**하다.
  - **양성자화되면 그 안정성을 잃는다.**

그림: 메틸아민(N 주변 전자 풍부, 빨강) vs 아세트아마이드(N 주변 전자 부족, 파랑) · 공명 $H_3C–C(=O)–NH_2 \leftrightarrow H_3C–C(–O^-)=N^+H_2$.

상세 설명 · 풀이

아마이드 N의 전자쌍은 이미 C=O와 공유 중(부분 이중결합 $C=N^+$). 여기에 H^+를 붙이면 공명이 깨져 손해 → 양성자화 안 됨.

결과: 아마이드 짝산 pKa ≈ 0 (아민 ≈ 11). 그래서 아민을 아마이드로 바꾸면 염기성·친핵성이 꺼진다 → 슬 31–33에서 아닐린 반응성 조절에 사용.

21장 연결 아마이드가 카복실산 유도체 중 가장 반응성이 낮은 것도 같은 공명 때문.

1차·2차 아민은 아주 약한 산 — LDA 만들기

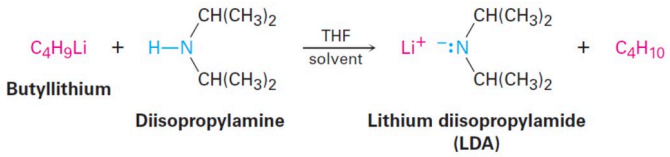
Basicity of Amines — amines as very weak acids

핵심 키워드

N–H 산성 (pKa ≈ 36) · 뷰틸리튬 · 다이아이소프로필아민 · LDA

Basicity of Amines

- Primary and secondary amines can act as very weak acids
- N-H proton can be removed by a sufficiently strong base



한 줄 요약

1차·2차 아민의 N–H는 아주 약한 산이라 충분히 강한 염기(뷰틸리튬)로 뗄 수 있다. 다이아이소프로필아민 + BuLi → LDA (22장의 그 염기).

한글 번역

- 1차·2차 아민은 **아주 약한 산**으로 작용할 수 있다.
- N–H 양성자는 **충분히 강한 염기**로 떼어 낼 수 있다.

그림: C_4H_9Li(뷰틸리튬) + H–N($CH(CH_3)_2)_2$(다이아이소프로필아민) —THF→ Li^+ $^-$:N($CH(CH_3)_2)_2$(LDA) + C_4H_{10}

상세 설명 · 풀이

아민 N–H pKa ≈ **36** (부탄 C–H ≈ 50). 그래서 BuLi(짝산 부탄)는 N–H를 완전히 뗀다.

생긴 **아마이드 이온(R_2N^-)**은 엄청 강한 염기 → LDA = 22장에서 케톤을 100 % 엔올레이트로 만든 그 염기. 아이소프로필 두 개가 부피가 커서 친핵 공격은 못 하고 H만 뗌.

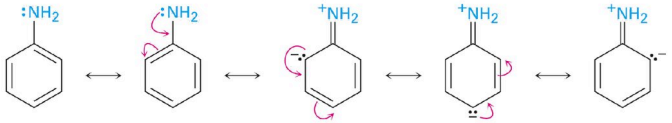
헷갈림 주의 “아마이드(amide, $RCONH_2$)”와 “아마이드 이온(amide ion, R_2N^-)”은 다른 것! 영어도 같은 amide라 문맥으로 구별.

핵심 키워드

아닐린 · 공명 (5개 구조) · H^+ 받기 어려움 · 알킬아민보다 약한 염기

Basicity of Arylamines

- Arylamines are less basic than alkylamines
  - The N lone-pair electrons in arylamines are delocalized by interaction with the aromatic ring's π electron system
  - Are less able to accept H^+



- Energy difference between protonated and nonprotonated forms is higher for arylamines

한 줄 요약

아릴아민은 알킬아민보다 약한 염기다. N의 전자쌍이 벤젠의 π 전자계와 공명으로 퍼져 H^+를 받기 어렵고, 양성자화형과의 에너지 차가 크다.

한글 번역

- 아릴아민은 알킬아민보다 **약한 염기**다.
  - 아릴아민의 N 비공유 전자쌍은 방향족 고리의 π **전자계와 상호작용**해 비편재화된다.
  - H^+를 받는 능력이 떨어진다.
- 양성자화형과 비양성자화형 사이 **에너지 차이가 아릴아민에서 더 크다**.

그림: 아닐린 공명 5개 — N 전자쌍이 고리로 들어가 o·p 탄소에 음전하, N은 $=N^+H_2$.

상세 설명 · 풀이

공명은 아닐린(중성)에만 가능하고, 양성자화된 아닐리늄($ArNH_3^+$)은 전자쌍이 H에 묶여 공명 불가 → 양성자화하면 공명 안정화를 잃음 → 손해 → 약한 염기.

pKa(짝산): 사이클로헥실아민 10.6 vs 아닐린 4.63 — 약 100만 배 차이.

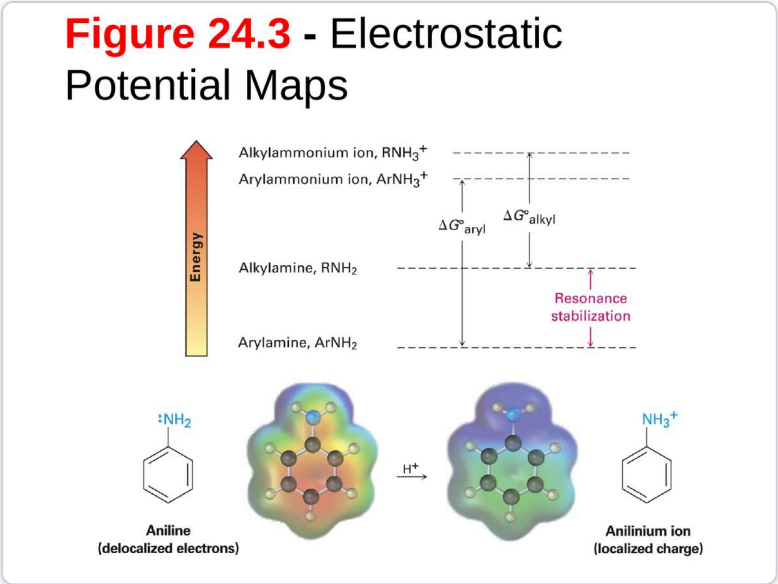
보너스 공명에서 o·p 탄소가 음전하 → $-NH_2$가 EAS에서 강한 **o,p-지향 활성화기**인 이유 (슬 31).

그림 24.3 — 정전기 지도: 아닐린 vs 아닐리늄

Figure 24.3 - Electrostatic Potential Maps

핵심 키워드

ΔG°aryl > ΔG°alkyl | 공명 안정화 | 비편재화 vs 국재화



한 줄 요약

에너지 도표: 아릴아민은 공명으로 낮게 안정화돼 있어 양성자화 에너지(ΔG°aryl)가 알킬아민(ΔG°alkyl)보다 크다. 아닐린은 전자가 퍼져 있고, 아닐리늄은 전하가 N에 모여 있다.

한글 번역

- 에너지 도표: 알킬암모늄 RNH_3^+, 아릴암모늄 $ArNH_3^+$ / 알킬아민 RNH_2, 아릴아민 $ArNH_2$ — 아릴아민은 **공명 안정화**만큼 더 아래.
- $\Delta G^\circ_{aryl} > \Delta G^\circ_{alkyl}$ → 아릴아민의 양성자화가 더 불리.
- 정전기 지도: **아닐린(전자 비편재화)** —H^+→ **아닐리늄 이온(전하 국재화)**.

상세 설명 · 풀이

염기성 = 양성자화 전후 에너지 차. 출발점(아릴아민)이 공명으로 이미 낮으면, 같은 높이(암모늄)까지 올라가는 언덕이 높다 → 반응이 덜 일어남 → 약한 염기.

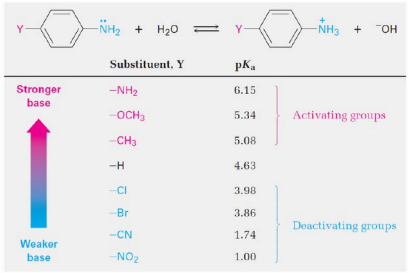
원리 한 줄 “출발물질을 안정화시키는 것(공명)은 그 반응을 불리하게 만든다.” 아마이드(슬7)도 같은 논리.

핵심 키워드

전자 주는 기 (EDG) · 전자 끄는 기 (EWG) · p-치환 아닐린 pKa · $-NO_2$ 1.00

Basicity of Arylamines

- Substituted arylamines can be either more basic or less basic than aniline
- Electron-donating substituents increase the basicity of the corresponding arylamine
- Electron-withdrawing substituents decrease arylamine basicity



한 줄 요약

치환된 아릴아민은 아닐린보다 강하거나 약할 수 있다. 전자 주는 기(–NH_2, –OCH_3, –CH_3)는 염기성을 높이고, 전자 끄는 기(–Cl, –Br, –CN, –NO_2)는 낮춘다.

한글 번역

- 치환된 아릴아민은 아닐린보다 **더 염기성이거나 덜 염기성**일 수 있다.
- **전자 주는 치환기**는 해당 아릴아민의 염기성을 **높인다**.
- **전자 끄는 치환기**는 아릴아민 염기성을 **낮춘다**.

p-치환기 Y	pKa (짝산)	
–NH_2 / –OCH_3 / –CH_3	6.15 / 5.34 / 5.08	활성화기 (더 강한 염기)
–H	4.63	아닐린
–Cl / –Br / –CN / –NO_2	3.98 / 3.86 / 1.74 / 1.00	비활성화기 (더 약한 염기)

상세 설명 · 풀이

EDG는 N에 전자를 더 밀어줘 H^+를 잘 잡게, EWG(특히 –NO_2, –CN)는 공명으로 N 전자쌍을 더 끌어가 약하게.

EAS(친전자성 방향족 치환)의 활성화/비활성화 순서와 똑같다 — 고리에 전자가 많을수록 염기도 강하고 EAS도 빠르다.

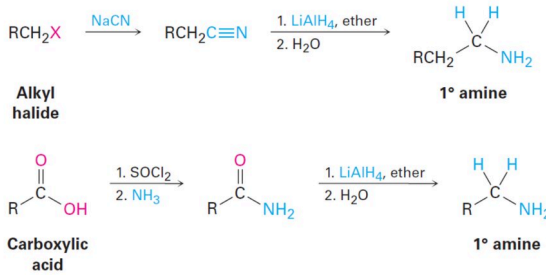
시험형 "p-나이트로아닐린, p-메톡시아닐린, 아닐린을 염기성 순서로" → p-메톡시 > 아닐린 > p-나이트로.

핵심 키워드

$LiAlH_4$ | 니트릴 → RCH_2NH_2 | 아마이드 → 아민 | 탄소 1개 늘리기 (NaCN)

Synthesis of Amines

- Reduction of nitriles, amides, and nitro compounds
  - Amines can be prepared by reduction of nitriles and amides with $LiAlH_4$



한 줄 요약

니트릴과 아마이드를 $LiAlH_4$로 환원하면 아민이 된다. R–X + NaCN → R–C≡N → RCH_2NH_2 (탄소 1개 증가), RCOOH → $RCONH_2$ → RCH_2NH_2.

한글 번역

- **니트릴, 아마이드, 나이트로 화합물의 환원**
  - 아민은 니트릴과 아마이드를 **$LiAlH_4$**로 환원해 만들 수 있다.

그림: ① RCH_2X —NaCN→ $RCH_2C{\equiv}N$ —1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_2O→ $RCH_2CH_2NH_2$ (1차 아민) ② RCOOH —1. $SOCl_2$ 2. NH_3→ $RCONH_2$ —1. $LiAlH_4$ 2. H_2O→ RCH_2NH_2

상세 설명 · 풀이

- **니트릴 경로**: S_N2(CN^-)로 탄소 1개를 붙이고 C≡N을 CH_2–NH_2로 → 할라이드보다 탄소 하나 긴 1차 아민.
- **아마이드 경로**: 카복실산 → 산 염화물 → 아마이드 → $LiAlH_4$가 C=O를 **CH_2**로 (21장: 아마이드 환원은 아민, 에스터 환원은 알코올).
- 2차·3차 아마이드(RCONHR′, RCONR′$_2$)를 환원하면 2차·3차 아민.

시험 포인트 $LiAlH_4$ + 아마이드 → C=O가 사라지고 CH_2. 탄소 수 그대로.

아민 합성 ② — 나이트로화 후 환원으로 아릴아민

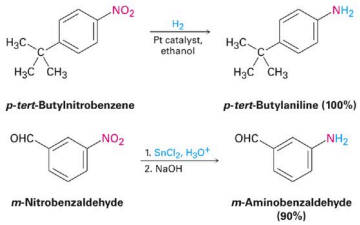
Synthesis of Amines — arylamines from nitro compounds

핵심 키워드

HNO_3/H_2SO_4 나이트로화 · H_2/Pt · $SnCl_2$, H_3O^+ · Fe·Zn·Sn 산성

Synthesis of Amines

- Arylamines are prepared from nitration of an aromatic compound and reduction of the nitro group
- Reduction by catalytic hydrogenation over platinum is suitable if no other groups can be reduced
- Iron, zinc, tin, and tin(II) chloride are effective in acidic solution



한 줄 요약

아릴아민은 방향족 화합물을 나이트로화한 뒤 $-NO_2$를 환원해 만든다. 다른 환원될 기가 없으면 H_2/Pt, 있으면 Fe·Zn·Sn·$SnCl_2$ + 산.

한글 번역

- 아릴아민은 방향족 화합물의 **나이트로화**와 나이트로기의 **환원**으로 만든다.
- 다른 환원될 기가 없으면 **백금 촉매 수소화**가 적합하다.
- 철, 아연, 주석, 염화 주석(II)은 **산성 용액**에서 효과적이다.

그림: p-tert-뷰틸나이트로벤젠 —H_2, Pt, 에탄올→ p-tert-뷰틸아닐린(100 %) · m-나이트로벤즈알데하이드 —1. $SnCl_2$, H_3O^+ 2. NaOH→ m-아미노벤즈알데하이드(90 %)

상세 설명 · 풀이

두 번째 예가 핵심: 분자에 **–CHO**가 있으면 H_2/Pt는 C=O까지 환원할 수 있어 → $SnCl_2/H_3O^+$는 $-NO_2$만 골라 환원 (선택성).

2단계 NaOH는 산성에서 생긴 $ArNH_3^+$를 중성 $ArNH_2$로 돌려놓는 것.

합성 전략 벤젠에 $-NH_2$를 직접 붙이는 반응은 없어 → 항상 **나이트로화 → 환원** (슬 34, 40, 44 예제).

알킬 할라이드의 S_N2 ① — 직접 알킬화는 혼합물

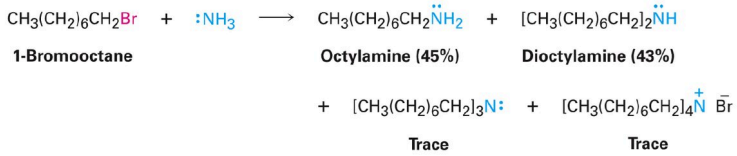
SN2 Reactions of Alkyl Halides — overalkylation

핵심 키워드

과알킬화 · 1차·2차·3차 아민 반응성 비슷 · 옥틸아민 45 % · 다이옥틸아민 43 %

S_N2 Reactions of Alkyl Halides

- Primary, secondary, and tertiary amines all have similar reactivity
  - Initially formed monoalkylated substance undergoes further reaction to yield a mixture of products
- Secondary and tertiary amines undergo further alkylation



한 줄 요약

NH_3·아민을 R–X로 알킬화하면 생긴 아민도 비슷하게 반응해 2차·3차·4차까지 혼합물이 된다. 1-브로모옥테인 + NH_3 → 옥틸아민 45 % + 다이옥틸아민 43 % + 미량.

한글 번역

- 1차, 2차, 3차 아민은 **모두 반응성이 비슷**하다.
  - 처음 생긴 모노알킬화 물질이 **더 반응해** 생성물 **혼합물**이 된다.
- 2차·3차 아민도 **추가 알킬화**된다.

그림: $CH_3(CH_2)_6CH_2Br + NH_3$ → 옥틸아민(45 %) + 다이옥틸아민(43 %) + 트라이옥틸아민(미량) + 테트라옥틸암모늄 브로마이드(미량)

상세 설명 · 풀이

생긴 RNH_2는 NH_3보다 오히려 **더 친핵성**(알킬기가 전자를 밀어줌) → 남은 R–X와 또 반응 → 과알킬화.

그래서 1차 아민을 깨끗하게 만들려면 '한 번만 붙고 멈추는' 질소가 필요 → 아자이드(슬 15), 가브리엘(슬 16).

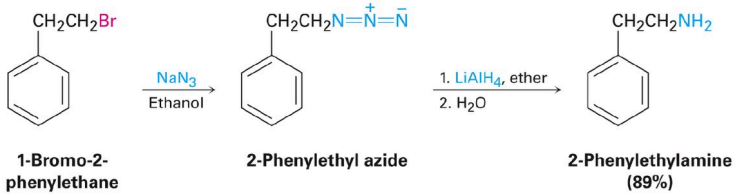
예외 NH_3를 아주 과량으로 쓰면 1차 아민이 늘지만 여전히 불완전. 반대로 CH_3I 과량이면 4차 암모늄까지 완전히 → 호프만 제거(슬 27)에 이용.

핵심 키워드

아자이드 이온 N_3^- · 알킬 아자이드 · 비친핵성 · $LiAlH_4$ 환원

S_N2 Reactions of Alkyl Halides

- Azide ion, N_3^- displaces a halide ion from a primary or secondary alkyl halide to give an alkyl azide
- Alkyl azides are not nucleophilic
- Reduction gives the primary amine



한 줄 요약

아자이드 이온(N_3^-)이 1차·2차 할라이드를 S_N2로 치환해 알킬 아자이드를 만든다. 알킬 아자이드는 친핵성이 없어 더 반응하지 않고, $LiAlH_4$로 환원하면 1차 아민.

한글 번역

- **아자이드 이온 N_3^-**가 1차 또는 2차 알킬 할라이드의 할라이드 이온을 밀어내 **알킬 아자이드**를 만든다.
- 알킬 아자이드는 **친핵성이 없다**.
- **환원**하면 1차 아민이 된다.

그림: 1-브로모-2-페닐에테인 —NaN_3, 에탄올→ 2-페닐에틸 아자이드 —1. $LiAlH_4$, 에터 2. H_2O→ 2-페닐에틸아민(89 %)

상세 설명 · 풀이

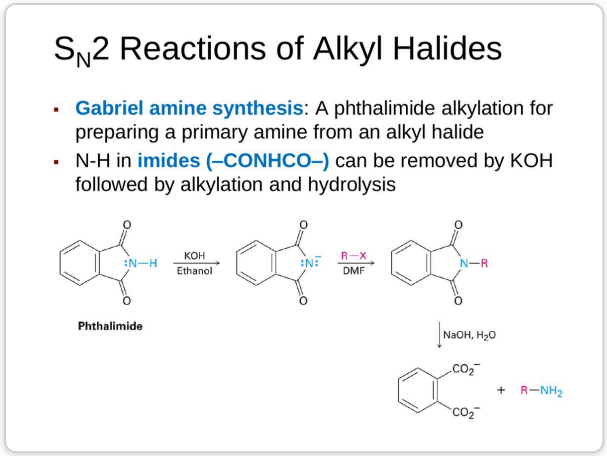
R–N=N⁺=N⁻: 질소 3개가 이어진 선형 구조. 붙은 N에 전자쌍이 사실상 없어 더 공격 못 함 → 딱 한 번만 알킬화.

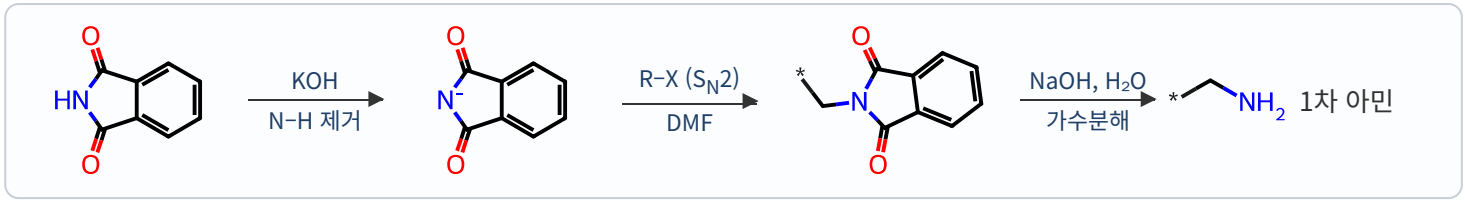
환원($LiAlH_4$ 또는 H_2/Pd)하면 N_2가 빠지고 R–NH_2.

주의 저분자 알킬 아자이드는 폭발성 — 실험실 주의. 3차 할라이드는 E2가 되므로 1·2차만.

S_N2 ③ — 가브리엘 아민 합성 (프탈이미드)

SN2 Reactions of Alkyl Halides — Gabriel amine synthesis





한 줄 요약 가브리엘 합성: 프탈이미드를 KOH로 탈양성자화 → R–X와 S_N2 → N-알킬 프탈이미드를 가수분해하면 1차 아민 R–NH_2 + 프탈산염.

한글 번역

- **가브리엘 아민 합성**: 알킬 할라이드에서 1차 아민을 만드는 **프탈이미드 알킬화**.
- **이미드(–CONHCO–)**의 N–H는 KOH로 떼어 낸 뒤 알킬화하고 가수분해할 수 있다.

그림: 프탈이미드 —KOH, 에탄올→ 프탈이미드 음이온 —R–X, DMF→ N-알킬 프탈이미드 —NaOH, H_2O→ 프탈산 이온(-O_2C–C_6H_4–CO_2-) + R–NH_2

상세 설명 · 풀이

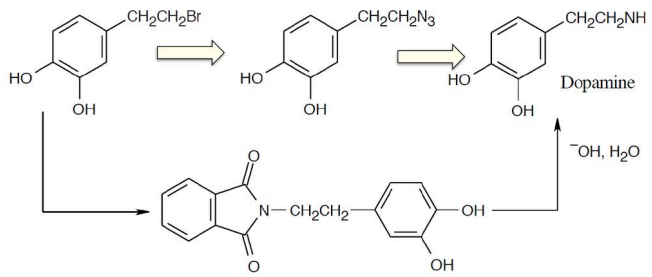
1. **탈양성자화**: 두 C=O 사이 N–H(pKa ≈ 9, 22장 1,3-다이카르보닐과 같은 원리) → KOH로 충분.
2. **S_N2**: N^-가 R–X 공격 → N-알킬 프탈이미드. 이 N은 양쪽 C=O에 전자쌍을 뺏겨 더는 친핵성 없음 → 한 번만 알킬화.
3. **가수분해**: NaOH/H_2O(또는 하이드라진)로 두 아마이드 결합을 끊어 R–NH_2 방출.

시험 포인트 가브리엘 = “보호된 NH_2”. 1차 아민만 가능 (2차·3차 불가), R–X는 1차·일부 2차.

핵심 키워드

도파민 · $ArCH_2CH_2Br$ · 아자이드 경로 · 가브리엘 경로

Worked Example



- Upper reaction is azide synthesis
- Lower reaction is Gabriel synthesis

한 줄 요약

3,4-다이하이드록시페닐에틸 브로마이드에서 도파민(1차 아민)을 만드는 두 경로: 위쪽은 아자이드(NaN_3 → 환원), 아래쪽은 가브리엘(프탈이미드 → ^-OH, H_2O).

한글 번역

- **위 반응은 아자이드 합성**이다. ($ArCH_2CH_2Br$ → $ArCH_2CH_2N_3$ → $ArCH_2CH_2NH_2$ 도파민)
- **아래 반응은 가브리엘 합성**이다. ($ArCH_2CH_2Br$ → N-(아릴에틸)프탈이미드 → ^-OH, H_2O → 도파민)

Ar = 3,4-다이하이드록시페닐 (카테콜). 도파민 = 신경전달물질, 파킨슨병과 관련.

상세 설명 · 풀이

둘 다 "1차 할라이드 → 1차 아민, 과알킬화 없이"라는 같은 목적. 직접 NH_3를 쓰면 혼합물(슬 14).

	아자이드	가브리엘
질소원	NaN_3	프탈이미드 + KOH
마지막 단계	환원 ($LiAlH_4$)	가수분해 (^-OH, H_2O)

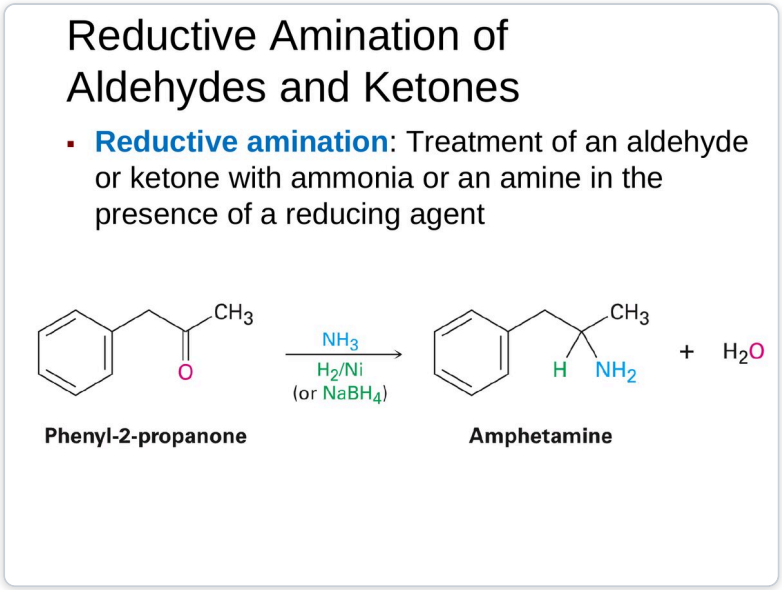
약물 포인트 카테콜 –OH가 있는 분자에 $LiAlH_4$를 쓰면 –OH가 먼저 탈양성자화되니 과량 필요 — 가브리엘이 더 온화할 수 있어.

환원성 아미노화 — 케톤 + NH_3 + 환원제 → 아민

Reductive Amination of Aldehydes and Ketones

핵심 키워드

환원성 아미노화 · 이민 중간체 · H_2/Ni · $NaBH_4$ · 암페타민



한 줄 요약

알데하이드·케톤을 암모니아나 아민과 환원제(H_2/Ni, $NaBH_4$) 존재하에 처리하면 아민이 된다. 페닐-2-프로판온 + NH_3 → 암페타민.

한글 번역

- **환원성 아미노화(reductive amination)**: 알데하이드나 케톤을 **암모니아 또는 아민**과 함께 **환원제** 존재하에 처리하는 것.

그림: 페닐-2-프로판온 —NH_3, H_2/Ni (또는 $NaBH_4$)→ 암페타민 + H_2O

상세 설명 · 풀이

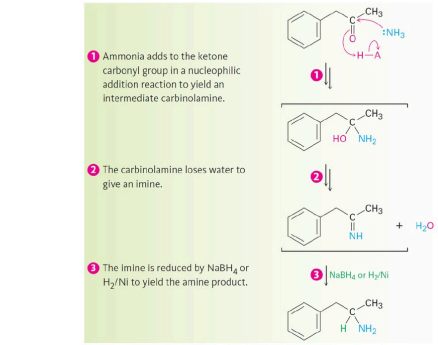
2단계를 한 번에: ① C=O + NH_3 → **이민(C=NH)** (19장 친핵성 첨가–제거) ② 이민의 C=N을 환원 → **C–NH_2**.

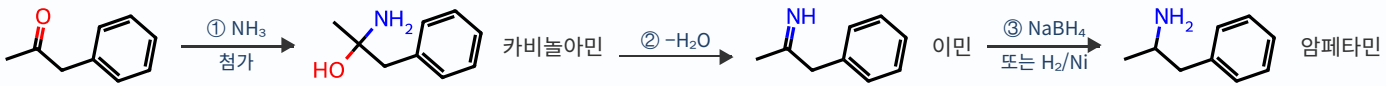
결과: C=O 산소 자리에 질소가 들어가고 H가 하나 붙음.

약학 암페타민(중추신경 흥분제)·메스암페타민·많은 의약품이 이 반응으로 합성. 생체에서도 아미노기 전이(PLP)가 비슷한 이민 경유.

그림 24.4 — 환원성 아미노화 메커니즘

Figure 24.4 - Mechanism





한 줄 요약 ① NH_3가 케톤 C=O에 친핵성 첨가 → 카비놀아민 ② 카비놀아민이 물을 잃고 이민 ③ 이민이 $NaBH_4$나 H_2/Ni로 환원되어 아민.

한글 번역

1. 암모니아가 케톤 카르보닐기에 **친핵성 첨가**해 중간체 **카비놀아민**을 만든다.
2. 카비놀아민이 **물을 잃고 이민**이 된다.
3. 이민이 **$NaBH_4$ 또는 H_2/Ni**로 환원되어 아민 생성물이 된다.

상세 설명 · 풀이

① NH_3의 N 전자쌍 → C=O 탄소, π 전자 → O, 산(H–A)이 O에 H^+ → C(OH)(NH_2) = 카비놀아민(carbinol + amine).

② –OH가 양성자화 → H_2O 이탈, N 전자쌍이 내려와 C=N^+H_2 → H^+ 빠져 이민 C=NH (19장 이민 형성과 동일).

③ 하이드라이드(H^-)가 C=N 탄소에 첨가 → C–NH_2.

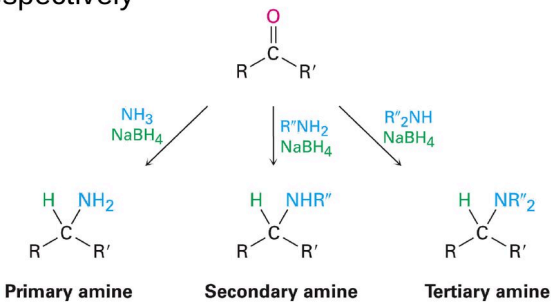
비교 23장 스토크: 케톤 + **2차** 아민 → 엔아민. 여기: 케톤 + NH_3/1차 아민 → 이민 → **환원**.

핵심 키워드

NH_3 → 1차 아민 | $R''NH_2$ → 2차 아민 | R''_2NH → 3차 아민 | $NaBH_4$

Reductive Amination

- Ammonia, primary amines, and secondary amines through reductive amination reaction yield primary, secondary, and tertiary amines, respectively



한 줄 요약

암모니아, 1차 아민, 2차 아민으로 환원성 아미노화를 하면 각각 1차, 2차, 3차 아민이 생긴다.

한글 번역

- 암모니아, 1차 아민, 2차 아민은 환원성 아미노화 반응으로 각각 **1차, 2차, 3차 아민**을 준다.

그림: R–CO–R′ + NH_3, $NaBH_4$ → R–CH(NH_2)–R′ (1차) · + R″NH_2, $NaBH_4$ → R–CH(NHR″)–R′ (2차) · + R″$_2$NH, $NaBH_4$ → R–CH(NR″$_2$)–R′ (3차)

상세 설명 · 풀이

아민의 N에 붙어 있던 기는 그대로, **C=O 탄소 하나가 새로 붙는다** → 질소의 치환기가 하나 늘어남.

2차 아민은 이민 대신 **이미늄 이온(C=N⁺R_2)**을 거쳐 환원 (23장 이미늄과 같은 중간체).

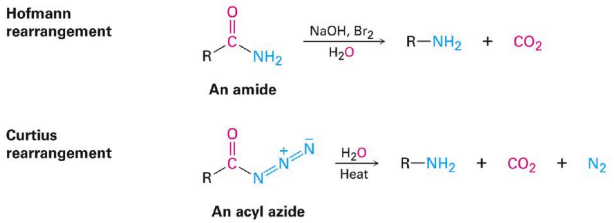
역합성 아민을 보면 “N에 붙은 CH 하나를 C=O로” 바꿔 생각 → 카르보닐 + 더 단순한 아민. 직접 알킬화(슬 14)와 달리 과알킬화 없음.

핵심 키워드

호프만 자리옮김 (NaOH, Br_2) · 커티어스 자리옮김 (아실 아자이드, 가열) · $-CO_2$ · 탄소 1개 감소

Hofmann and Curtius Rearrangements

- Carboxylic acid derivatives can be converted into primary amines with loss of one carbon atom by both the **Hofmann rearrangement** and the **Curtius rearrangement**



한 줄 요약

카복실산 유도체는 호프만 자리옮김(아마이드 + NaOH, Br_2)이나 커티어스 자리옮김(아실 아자이드 + 가열)으로 탄소 1개를 잃고 1차 아민이 된다.

한글 번역

- 카복실산 유도체는 **호프만 자리옮김**과 **커티어스 자리옮김** 둘 다로 **탄소 원자 1개를 잃으며** 1차 아민으로 바뀔 수 있다.

그림: 호프만 — R–CO–NH_2(아마이드) —NaOH, Br_2, H_2O→ R–NH_2 + CO_2 · 커티어스 — R–CO–N=N^+=N^-(아실 아자이드) —H_2O, 가열→ R–NH_2 + CO_2 + N_2

상세 설명 · 풀이

공통점: R이 C=O 탄소에서 **옆 질소로 옮겨 가고**(자리옮김) → 아이소사이아네이트(R–N=C=O) → 물이 붙어 카밤산 → CO_2가 빠져 R–NH_2.

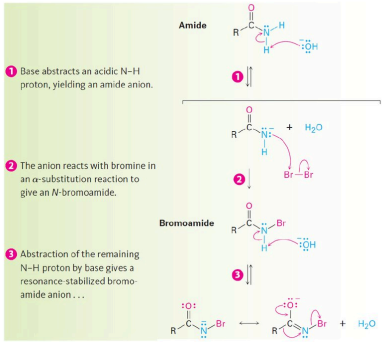
	호프만	커티어스
출발	1차 아마이드 $RCONH_2$	아실 아자이드 $RCON_3$ (산 염화물 + NaN_3)
조건	NaOH, Br_2, H_2O	가열 (+ H_2O)
이탈기	Br^-	N_2

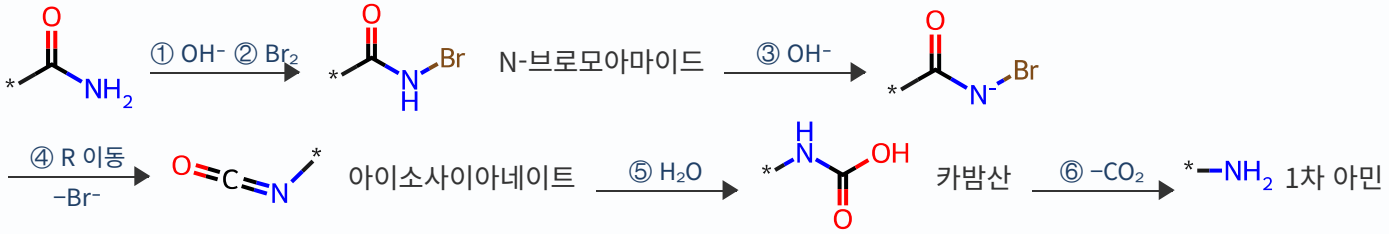
시험 포인트 생성 아민은 출발물보다 **탄소가 1개 적다**. R의 입체 배치는 그대로 유지.

그림 24.5 — 호프만 자리옮김 메커니즘 ①②③

Figure 24.5 - Mechanism (1)

Figure 24.5 - Mechanism





한 줄 요약 ① 염기가 산성 N–H를 떼어 아마이드 음이온 ② 음이온이 Br_2와 반응해 N-브로모아마이드 ③ 남은 N–H를 염기가 떼어 공명 안정화된 브로모아마이드 음이온.

한글 번역

1. 염기가 산성인 N–H 양성자를 떼어 **아마이드 음이온**을 만든다.
2. 음이온이 브로민과 **α-치환 반응**을 해 **N-브로모아마이드**가 된다.
3. 남은 N–H 양성자를 염기가 떼어 공명 안정화된 **브로모아마이드 음이온**이 된다…

상세 설명 · 풀이

아마이드 N–H는 C=O 옆이라 약산(pKa ≈ 17) → OH⁻가 뗄 수 있어. 생긴 N⁻는 22장 엔올레이트처럼 Br_2를 공격 (그래서 'α-치환'이라 부름 — 이번엔 탄소가 아니라 질소).

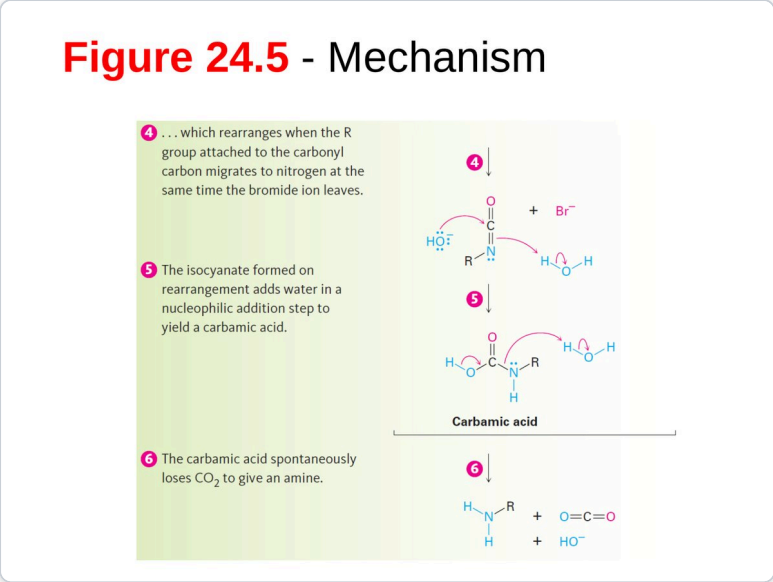
Br이 붙으면 남은 N–H가 더 산성 → 다시 탈양성자화 → R–C(=O)–N⁻–Br.

그림 24.5 — 호프만 자리옮김 메커니즘 ④⑤⑥

Figure 24.5 - Mechanism (2)

핵심 키워드

- ④ R 이동 + Br⁻ 이탈
- 아이소사이아네이트
- ⑤ 물 첨가 → 카밤산
- ⑥ $-CO_2$ → 아민



한 줄 요약

④ C=O에 붙은 R이 질소로 옮겨 가는 동시에 Br⁻가 떠나 아이소사이아네이트 ⑤ 물이 친핵성 첨가해 카밤산 ⑥ 카밤산이 저절로 CO_2를 잃고 아민.

한글 번역

4. … 이것이 **자리옮김**한다: 카르보닐 탄소에 붙은 R기가 **질소로 이동**하는 동시에 브로민화 이온이 떠난다.
5. 자리옮김으로 생긴 **아이소사이아네이트**에 물이 친핵성 첨가해 **카밤산**이 된다.
6. 카밤산은 **저절로 CO_2를 잃고** 아민이 된다.

상세 설명 · 풀이

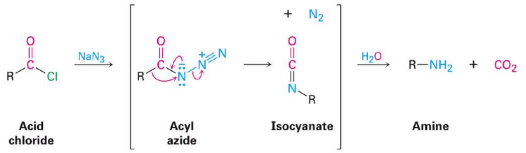
④ **핵심 단계**: N^- 전자쌍이 C=N을 만들려 하면서 R–C 결합 전자쌍이 R을 데리고 N으로 이동, 동시에 N–Br 결합이 끊겨 Br^- 이탈 → R–N=C=O.

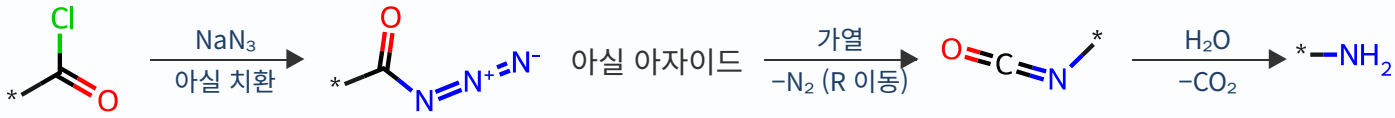
⑤⑥: H_2O가 N=C=O의 가운데 탄소 공격 → R–NH–COOH(카밤산) → 불안정해서 CO_2 방출 → $R–NH_2$.

외우기 아마이드 → (Br_2/OH^-) → N-브로모 → **R 이동** → 아이소사이아네이트 → 카밤산 → **$-CO_2$** → 아민.

Curtius Rearrangement

- Heating an acyl azide prepared from an acid chloride
- Migration of –R from C=O to the neighboring nitrogen with simultaneous loss of a leaving group





한 줄 요약 산 염화물에서 만든 아실 아자이드를 가열하면 R이 C=O에서 옆 질소로 옮겨 가며 N_2가 떨어져 아이소사이아네이트가 되고, 물을 넣으면 아민 + CO_2.

한글 번역

- **산 염화물**로부터 만든 **아실 아자이드**를 가열한다.
- –R이 C=O에서 **이웃한 질소로 이동**하고, 동시에 **이탈기가 떨어진다**.

그림: RCOCl —NaN_3→ [R–CO–N⁻–N⁺≡N (아실 아자이드) → R–N=C=O (아이소사이아네이트) + N_2] —H_2O→ R–NH_2 + CO_2

상세 설명 · 풀이

호프만의 ④와 같은 이동인데, 이탈기가 Br^- 대신 N_2(기체, 최고의 이탈기) → 가열만으로 진행.

산 염화물 + NaN_3는 21장 친핵성 아실 치환 (Cl^- 이탈).

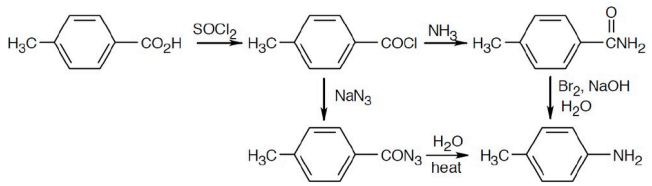
비교 아자이드 합성(슬 15, R–X + N_3^- → 환원) = 탄소 수 유지 / 커티어스 (RCOCl + N_3^- → 가열) = 탄소 1개 감소.

핵심 키워드

p-메틸벤조산 · $SOCl_2$ · NH_3 → 아마이드 → 호프만 · NaN_3 → 커티어스

Worked Example

- Solution:
  - The precursor is an acid chloride, which is treated with NaN_3, then with H_2O and heat



한 줄 요약

풀이: 전구체는 산 염화물이고, NaN_3 다음 H_2O와 가열(커티어스)로 처리한다. 또는 산 염화물 → NH_3 → 아마이드 → Br_2, NaOH, H_2O(호프만).

한글 번역

- 풀이:
  - 전구체는 **산 염화물**이며, **NaN_3**로 처리한 뒤 **H_2O와 가열**한다.

그림: $H_3C–C_6H_4–CO_2H$ —$SOCl_2$→ $H_3C–C_6H_4–COCl$ → ① NH_3 → $H_3C–C_6H_4–CONH_2$ —Br_2, NaOH, H_2O→ $H_3C–C_6H_4–NH_2$ / ② NaN_3 → $H_3C–C_6H_4–CON_3$ — H_2O, 가열→ $H_3C–C_6H_4–NH_2$

상세 설명 · 풀이

목표 p-톨루이딘(p-메틸아닐린)은 고리에 **N이 바로** 붙음 → 출발물 p-톨루산의 –COOH 탄소가 사라져야 → 탄소 1개를 잃는 자리옮김.

두 경로 모두 공통 중간체 = 산 염화물 ($SOCl_2$).

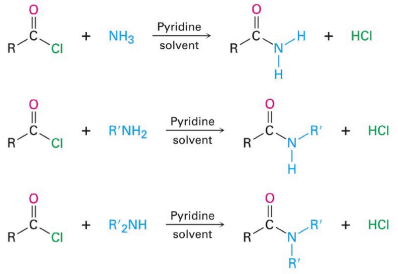
역합성 신호 “Ar–COOH → Ar–NH_2” 또는 “R–COOH → R–NH_2 (탄소 하나 적음)” = 호프만/커티어스.

아민의 반응 ① — 아실화 (산 염화물 → 아마이드)

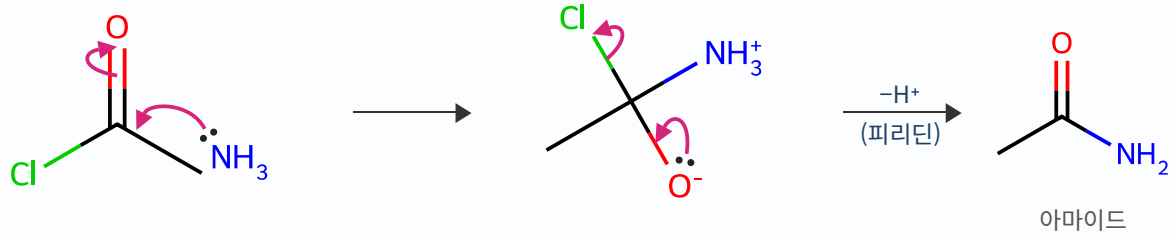
Reactions of Amines — acylation

Reactions of Amines

- Primary and secondary amines can also be acylated by nucleophilic acyl substitution reaction



아실화



한 줄 요약 NH_3, 1차·2차 아민은 산 염화물과 친핵성 아실 치환을 해 1차·2차·3차 아마이드를 만든다. 피리딘이 생긴 HCl을 잡는다.

한글 번역

- 1차·2차 아민도 **친핵성 아실 치환 반응**으로 **아실화**될 수 있다.

그림: $RCOCl + NH_3 \rightarrow RCONH_2 + HCl$ · $RCOCl + R'NH_2 \rightarrow RCONHR' + HCl$ · $RCOCl + R'_2NH \rightarrow RCONR'_2 + HCl$ (각각 피리딘 용매)

상세 설명 · 풀이

21장 그대로: N 전자쌍 → C=O 공격 → 사면체 → Cl^- 이탈 → H^+ 제거.

3차 아민(R_3N)은 N에 H가 없어 중성 아마이드를 못 만듦 → 아실화 ✕ (피리딘·Et_3N을 'HCl 받개' 염기로 쓰는 이유).

중요 아실화된 N은 전자쌍이 C=O로 퍼져 **염기성·친핵성이 사라짐**(슬 7) → 한 번만 반응하고 멈춤, 아닐린 보호(슬 31–33)에 이용.

호프만 제거 ① — 아민 → 알켄 (CH_3I 과량 → 4차 암모늄)

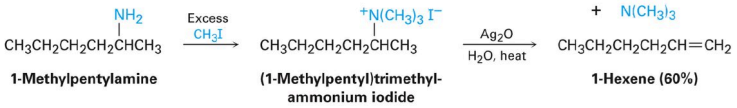
Hofmann Elimination

핵심 키워드

- $-NH_2$ 나쁜 이탈기
- 알킬암모늄 이온
- CH_3I 과량 (완전 메틸화)
- 4차 암모늄염
- Ag_2O, H_2O, 가열

Hofmann Elimination

- Converts amines into alkenes
- NH_2^- is very a poor leaving group; it is converted to an alkylammonium ion, which is a good leaving group
- An amine is completely methylated by reaction with an excess amount of iodomethane to produce the corresponding quaternary ammonium salt



한 줄 요약

호프만 제거는 아민을 알켄으로 바꾼다. $-NH_2^-$는 아주 나쁜 이탈기라 CH_3I 과량으로 완전히 메틸화해 4차 암모늄(좋은 이탈기)으로 만든 뒤 Ag_2O·가열로 제거.

한글 번역

- 아민을 **알켄**으로 바꾼다.
- NH_2^-는 **아주 나쁜 이탈기**라서 좋은 이탈기인 **알킬암모늄 이온**으로 바꾼다.
- 아민을 **과량의 아이오도메테인**과 반응시켜 완전히 메틸화하면 해당 **4차 암모늄염**이 된다.

그림: 1-메틸펜틸아민 —CH_3I 과량→ (1-메틸펜틸)트라이메틸암모늄 아이오다이드 — Ag_2O, H_2O, 가열→ 1-헥센(60 %) + $N(CH_3)_3$

상세 설명 · 풀이

알코올 –OH를 $-OH_2^+$로 바꿔 떼는 것과 같은 발상: $-NH_2$ → $-N^+(CH_3)_3$ (중성 $N(CH_3)_3$로 떨어짐 = 좋은 이탈기).

슬 14의 '과알킬화'를 일부러 끝까지 → 4차 암모늄.

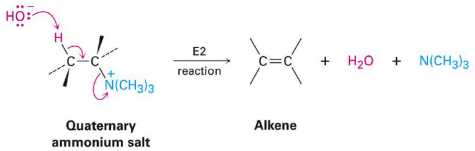
결과 주목 2-헥센이 아니라 **1-헥센**(덜 치환된 알켄)이 주생성물 → 호프만 규칙 (슬 29).

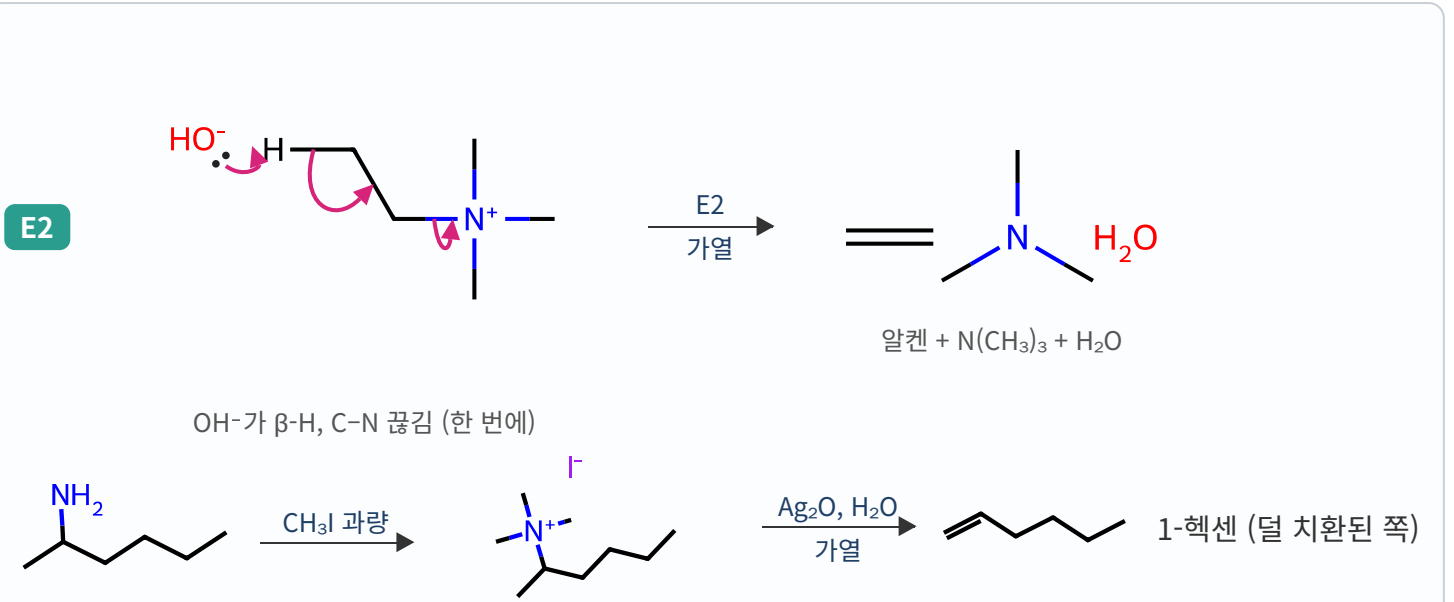
호프만 제거 ② — Ag_2O가 OH^-를 공급, E2

Hofmann Elimination — silver oxide, E2

Hofmann Elimination

- Silver oxide is used for the elimination step
- Exchanges hydroxide ion for iodide ion in the quaternary ammonium salt, thus providing the base necessary to cause elimination





한 줄 요약 제거 단계에는 산화은(Ag_2O)을 쓴다. 4차 암모늄염의 I^-를 OH^-로 바꿔 제거에 필요한 염기를 공급하고, OH^-가 β-H를 떼며 $N(CH_3)_3$가 떨어지는 E2가 일어난다.

한글 번역

- 제거 단계에는 **산화은**을 쓴다.
- 4차 암모늄염의 **아이오다이드 이온을 수산화 이온으로 교환**해 제거에 필요한 염기를 제공한다.

그림: HO^-가 β-H를 공격, C–H 전자쌍이 C=C로, C–$N^+(CH_3)_3$ 결합이 끊어짐 (E2 반응) → 알켄 + H_2O + $N(CH_3)_3$

상세 설명 · 풀이

$Ag_2O + H_2O + 2\ R_4N^+I^- \rightarrow 2\ AgI\downarrow + 2\ R_4N^+OH^-$. AgI가 침전으로 빠지니 깨끗하게 OH^- 염이 됨.

그다음 가열 → E2: 염기·β-H·이탈기가 **안티 평면**으로 한 번에.

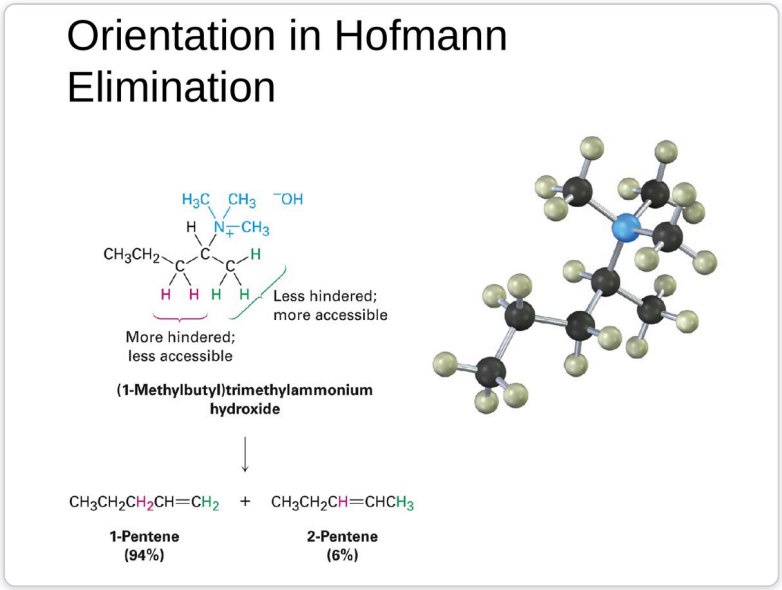
메커니즘 그리기 화살표 3개: ① HO^- → β-H ② C–H 결합 → C=C ③ C–N 결합 → N ($N^+(CH_3)_3$가 중성 $N(CH_3)_3$로).

호프만 제거의 방향 — 덜 치환된 알켄 (호프만 규칙)

Orientation in Hofmann Elimination

핵심 키워드

호프만 규칙 · 덜 붐비는 β-H · 1-펜텐 94 % · 자이체프와 반대



한 줄 요약

(1-메틸뷰틸)트라이메틸암모늄 수산화물의 호프만 제거: 덜 붐비고 접근하기 쉬운 CH_3의 H가 제거돼 1-펜텐(94 %)이 주생성물, 2-펜텐은 6 %.

한글 번역

그림: (1-메틸뷰틸)트라이메틸암모늄 수산화물 — 안쪽 CH_2의 H: 더 붐빔, 접근 어려움 / 바깥 CH_3의 H: 덜 붐빔, 접근 쉬움 → 1-펜텐(94 %) + 2-펜텐(6 %)

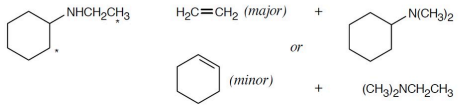
상세 설명 · 풀이

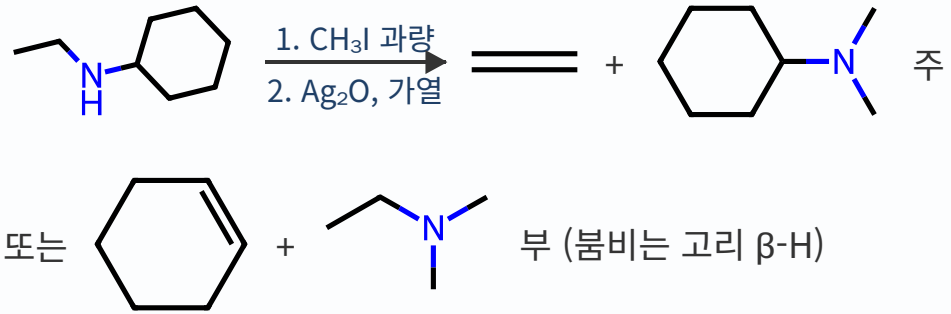
이탈기 $-N^+(CH_3)_3$가 **크고 부피가 커서**, 안티 배열을 맞추기 쉬운 쪽·염기가 다가가기 쉬운 쪽 = 말단 CH_3의 H를 뗀다 → 덜 치환된 알켄.

	자이체프 (보통 E2·E1)	호프만 (4차 암모늄)
주생성물	더 치환된 알켄 (안정)	**덜 치환된 알켄**
이유	열역학	입체 (부피 큰 이탈기)

22장 연결 LDA가 덜 붐비는 α-H를 떼는 것과 같은 '한산한 쪽' 논리.

Worked Example





한 줄 요약 N-에틸사이클로헥실아민을 호프만 제거하면 β-H가 에틸기 쪽(CH_3, 3개)과 고리 쪽(CH_2)에 있다. 덜 붐비는 에틸 쪽 → $H_2C{=}CH_2$(주) + N,N-다이메틸사이클로헥실아민, 고리 쪽 → 사이클로헥센(부) + $(CH_3)_2NCH_2CH_3$.

한글 번역

그림: N-에틸사이클로헥실아민(*표시 = β 탄소) → $H_2C{=}CH_2$ (주) + N,N-다이메틸사이클로헥실아민 / 또는 사이클로헥센 (부) + $(CH_3)_2NCH_2CH_3$

상세 설명 · 풀이

1. CH_3I 과량 → N에 메틸 2개 추가 → $N^+(CH_3)_2$(에틸)(사이클로헥실).
2. β-H 후보: 에틸기의 CH_3 (1차, 덜 붐빔) / 고리의 C2·C6 CH_2 (2차, 붐빔).
3. 호프만 규칙 → 덜 붐비는 **에틸 쪽**이 주로 제거 → 에틸렌 + 남는 아민.

시험 포인트 호프만 제거 생성물은 **알켄 + 3차 아민** 두 개. 어느 β-H가 빠지느냐에 따라 아민 쪽 구조도 바뀐다.

아릴아민의 반응 ① — EAS: –NH_2는 강한 o,p-활성화기

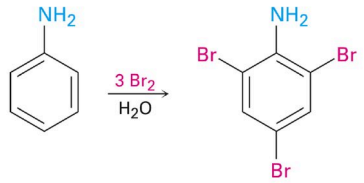
Reactions of Arylamines — electrophilic aromatic substitution

핵심 키워드

강한 활성화기 · o,p-지향 · 2,4,6-트라이브로모아닐린 · 아마이드로 조절

Reactions of Arylamines

- Electrophilic aromatic substitution
  - Amino substituents are strongly activating and ortho- and para-directing groups in electrophilic aromatic substitution reactions
  - Reactions are controlled by conversion to amide



Aniline → 2,4,6-Tribromoaniline (100%)

한 줄 요약

–NH_2는 EAS에서 강한 활성화·o,p-지향기다. 아닐린 + Br_2(물) → 2,4,6-트라이브로모아닐린 100 % (멈출 수 없음). 반응을 조절하려면 아마이드로 바꾼다.

한글 번역

- **친전자성 방향족 치환**
  - 아미노 치환기는 친전자성 방향족 치환 반응에서 **강한 활성화기**이며 **오쏘·파라 지향기**다.
  - 반응은 **아마이드로 바꿔** 조절한다.

그림: 아닐린 —3 Br_2, H_2O→ 2,4,6-트라이브로모아닐린(100 %)

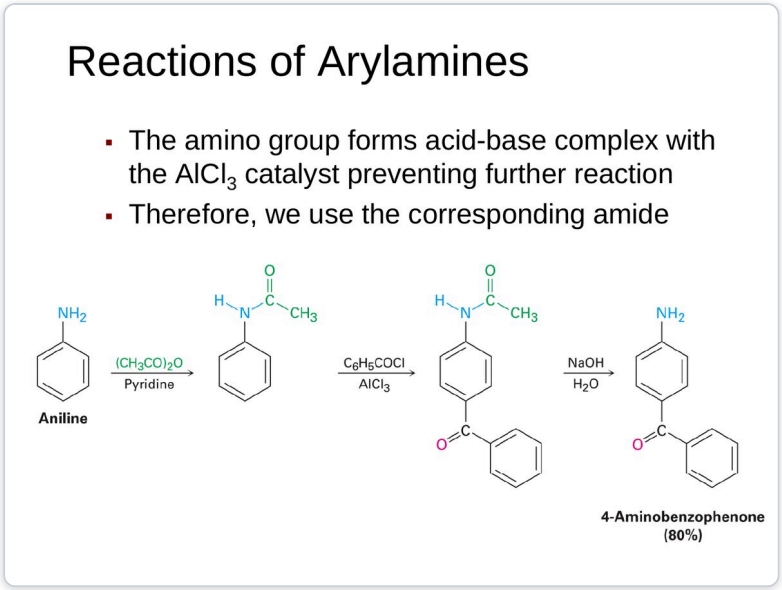
상세 설명 · 풀이

슬 9의 공명으로 o·p 탄소에 전자가 몰려 있어 Br_2가 촉매 없이도 **세 자리 모두** 치환 → 모노브로민화가 안 됨.

해결: 아세틸화(Ac_2O) → 아세트아닐라이드 (–$NHCOCH_3$, 전자쌍이 C=O로 일부 빠져 **약한** 활성화기, 여전히 o,p) → 원하는 치환 → 가수분해로 –NH_2 복원.

핵심 키워드

- $AlCl_3$와 산–염기 착물
- $(CH_3CO)_2O$, 피리딘
- C_6H_5COCl, $AlCl_3$
- NaOH, H_2O
- 4-아미노벤조페논 80 %



한 줄 요약

$-NH_2$는 $AlCl_3$ 촉매와 산–염기 착물을 만들어 프리델-크래프츠를 막는다. 그래서 아세트아마이드로 바꿔 아실화한 뒤 가수분해 → 4-아미노벤조페논(80 %).

한글 번역

- 아미노기는 **$AlCl_3$ 촉매와 산–염기 착물**을 만들어 반응을 막는다.
- 그래서 해당 **아마이드**를 사용한다.

그림: 아닐린 —$(CH_3CO)_2O$, 피리딘→ 아세트아닐라이드 —C_6H_5COCl, $AlCl_3$→ p-벤조일 아세트아닐라이드 —NaOH, H_2O→ 4-아미노벤조페논(80 %)

상세 설명 · 풀이

$ArNH_2$ + $AlCl_3$ → $ArNH_2^+$–$AlCl_3^-$: N이 양전하를 띠면 고리가 **강한 비활성화** + 촉매도 소모 → F-C 실패.

아마이드 N은 염기성이 없어(슬 7) $AlCl_3$와 착물을 안 만듦 → F-C 가능, 부피 때문에 **파라** 선택.

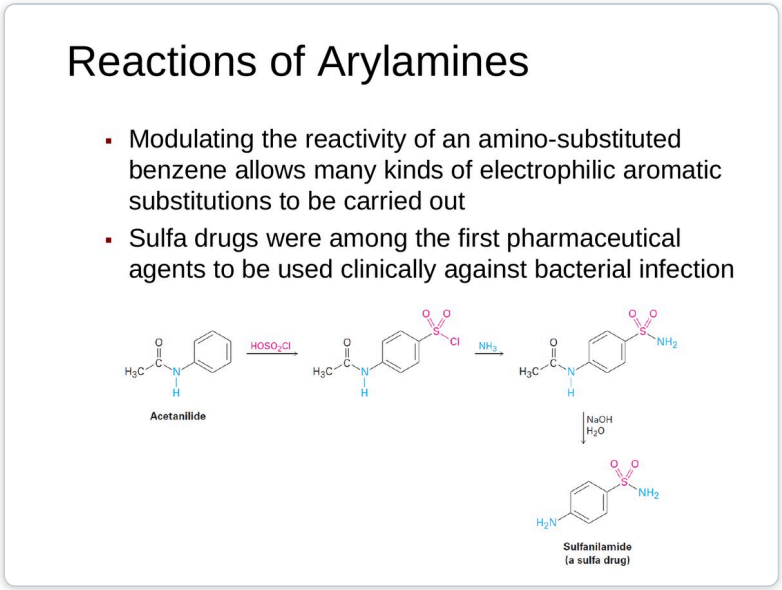
보호기 3단계 ① Ac_2O로 보호 ② EAS ③ NaOH/H_2O(또는 H_3O^+)로 탈보호.

아릴아민의 반응 ③ — 설파제 (설파닐아마이드) 합성

Reactions of Arylamines — sulfa drugs

핵심 키워드

아세트아닐라이드 · $HOSO_2Cl$ (클로로설폰화) · NH_3 · $NaOH$, H_2O · 설파닐아마이드



한 줄 요약

아미노 벤젠의 반응성을 조절하면 여러 EAS를 할 수 있다. 아세트아닐라이드 → 클로로설폰산 → NH_3 → 가수분해 = 설파닐아마이드(최초의 항균 설파제).

한글 번역

- 아미노 치환 벤젠의 **반응성을 조절**하면 여러 종류의 친전자성 방향족 치환을 할 수 있다.
- **설파제**는 세균 감염에 임상적으로 쓰인 최초의 의약품 중 하나였다.

그림: 아세트아닐라이드 —$HOSO_2Cl$→ p-(아세트아미도)벤젠설포닐 클로라이드 — NH_3→ p-(아세트아미도)벤젠설폰아마이드 —NaOH, H_2O→ 설파닐아마이드(설파제)

상세 설명 · 풀이

1. **클로로설폰화**: $HOSO_2Cl$이 파라 자리에 $-SO_2Cl$ (EAS).
2. **설폰아마이드화**: NH_3가 S=O에 아실 치환처럼 Cl^- 밀어냄 → $-SO_2NH_2$.
3. **탈보호**: 아마이드만 가수분해 (설폰아마이드는 안 끊어짐) → $H_2N-C_6H_4-SO_2NH_2$.

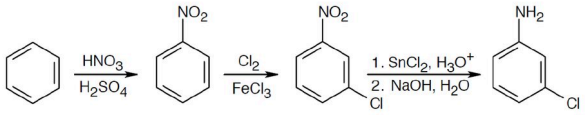
약학 설파닐아마이드는 세균의 p-아미노벤조산(PABA)을 흉내 내 내 엽산 합성을 막음 (구조가 닮은 길항제).

핵심 키워드

순서가 핵심 | $-NO_2$ = m-지향 | Cl_2, $FeCl_3$ | $SnCl_2$, H_3O^+ → NaOH

Worked Example

- Propose syntheses of *m*-Chloroaniline from benzene



한 줄 요약

벤젠 → (HNO_3, H_2SO_4) 나이트로벤젠 → (Cl_2, $FeCl_3$) m-클로로나이트로벤젠 → (1. $SnCl_2$, H_3O^+ 2. NaOH, H_2O) m-클로로아닐린.

한글 번역

- 벤젠에서 **m-클로로아닐린**을 합성하는 방법을 제시하시오.

그림: 벤젠 —HNO_3, H_2SO_4→ 나이트로벤젠 —Cl_2, $FeCl_3$→ m-클로로나이트로벤젠 — 1. $SnCl_2$, H_3O^+ 2. NaOH, H_2O→ m-클로로아닐린

상세 설명 · 풀이

$-NH_2$와 −Cl이 **메타** 관계 → $-NH_2$(o,p)를 먼저 만들면 메타가 안 됨. $-NO_2$(메타 지향)일 때 Cl을 넣고 마지막에 환원.

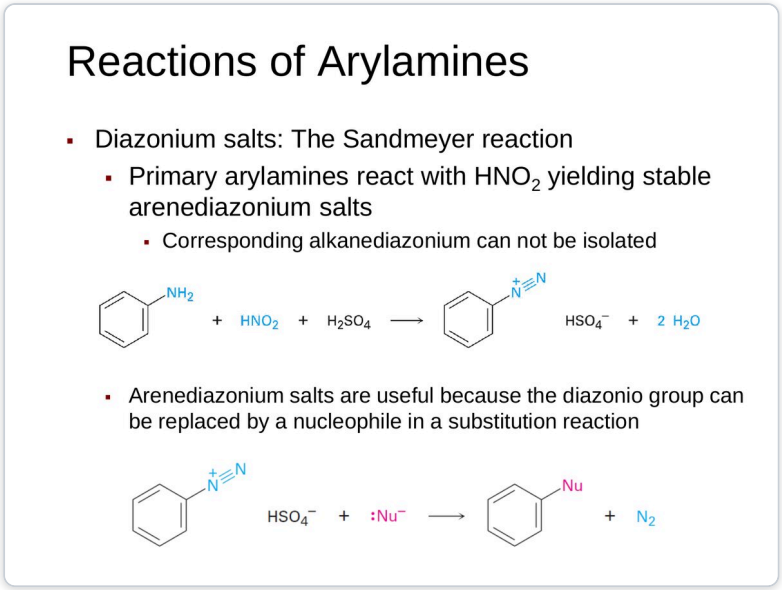
전략 “메타 아닐린” = 나이트로 상태에서 치환 → 환원. “파라 아닐린” = 아세트아닐라이드 상태에서 치환 → 탈보호.

다이아조늄염 ① — 아릴아민 + HNO_2 → ArN_2^+

Reactions of Arylamines — diazonium salts

핵심 키워드

- HNO_2 ($NaNO_2$ + 산)
- 아렌다이아조늄염
- 알케인다이아조늄은 불안정
- N_2 이탈 → 치환



한 줄 요약

1차 아릴아민은 HNO_2와 반응해 안정한 아렌다이아조늄염(ArN_2^+ HSO_4^-)을 만든다(알케인다이아조늄은 분리 불가). 다이아조니오기는 친핵체로 치환되며 N_2가 빠진다.

한글 번역

- **다이아조늄염: 산드마이어 반응**
  - 1차 아릴아민은 **HNO_2**와 반응해 안정한 **아렌다이아조늄염**을 만든다.
    - 해당 알케인다이아조늄은 **분리할 수 없다**.
- 아렌다이아조늄염이 유용한 이유: 다이아조니오기가 **치환 반응에서 친핵체로 바뀔 수 있기** 때문.

그림: $ArNH_2 + HNO_2 + H_2SO_4 \rightarrow ArN_2^+\ HSO_4^- + 2\ H_2O$ · $ArN_2^+ + :Nu^- \rightarrow Ar{-}Nu + N_2$

상세 설명 · 풀이

$-N_2^+$는 최고의 이탈기(N_2 기체로 날아감). 그래서 $Ar{-}NH_2$ 하나로 Ar–Cl, Br, I, CN, OH, H 등 무엇이든 만드는 '만능 중간체'.

아릴은 공명으로 안정해 0–5 °C에서 유지, 알킬 다이아조늄($R{-}N_2^+$)은 바로 N_2를 잃고 탄소 양이온 → 혼합물.

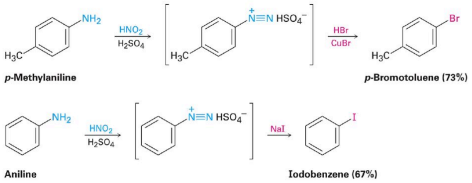
시약 HNO_2는 불안정해서 보통 $NaNO_2$ + HCl(또는 H_2SO_4)로 그 자리에서 만든다.

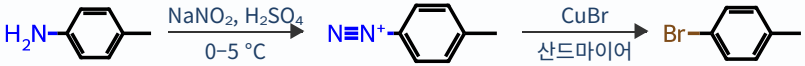
다이아조늄염 ② — 산드마이어: CuCl·CuBr → ArCl·ArBr, NaI → ArI

Reactions of Arylamines — Sandmeyer reaction

Reactions of Arylamines

- **Sandmeyer reaction**: Reaction of an arenediazonium salt with the corresponding copper(I) halide to yield aryl chlorides and bromides
- Aryl iodides can be prepared by direct reaction with NaI







한 줄 요약 산드마이어 반응: 아렌다이아조늄염 + 구리(I) 할라이드 → 아릴 클로라이드·브로마이드. 아릴 아이오다이드는 NaI와 직접 반응으로 만든다.

한글 번역

- **산드마이어 반응**: 아렌다이아조늄염을 해당 **구리(I) 할라이드**와 반응시켜 아릴 클로라이드·브로마이드를 얻는다.
- **아릴 아이오다이드**는 NaI와의 직접 반응으로 만들 수 있다.

그림: p-메틸아닐린 —HNO_2, H_2SO_4→ [다이아조늄] —HBr, CuBr→ p-브로모톨루엔 (73 %) · 아닐린 —HNO_2, H_2SO_4→ [다이아조늄] —NaI→ 아이오도벤젠(67 %)

상세 설명 · 풀이

Cu(I)이 필요한 이유: 라디칼 경로(슬 39) — Cu^+가 전자 하나를 줘 아릴 라디칼 + N_2.

I^-는 스스로 전자를 줄 만큼 좋은 환원제라 Cu 없이도 됨.

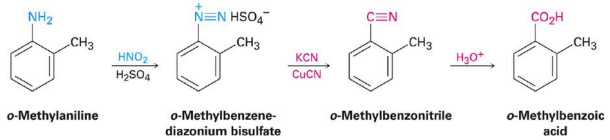
외우기 CuCl → Cl · CuBr → Br · NaI(KI) → I · CuCN → CN · Cu_2O/H_2O → OH · H_3PO_2 → H.

핵심 키워드

KCN, CuCN | ArCN | H_3O^+ 가수분해 → $ArCO_2H$ | –OH, –H로 치환

Reactions of Arylamines

- An arenediazonium salt and CuCN yield the nitrile, ArCN, which can be hydrolyzed to other functional groups



o-Methylaniline | *o*-Methylbenzene-diazonium bisulfate | *o*-Methylbenzonitrile | *o*-Methylbenzoic acid

- The diazonio group be replaced by –OH to yield a phenol and by –H to yield an arene

한 줄 요약

아렌다이아조늄염 + CuCN → 니트릴 ArCN, 가수분해하면 다른 작용기(카복실산)로. 다이아조니오기는 –OH(페놀), –H(아렌)로도 바뀐다.

한글 번역

- 아렌다이아조늄염과 **CuCN**은 **니트릴 ArCN**을 주고, 이것은 다른 작용기로 가수분해될 수 있다.
- 다이아조니오기는 **–OH로 바뀌어 페놀**, **–H로 바뀌어 아렌**이 될 수 있다.

그림: o-메틸아닐린 —HNO_2, H_2SO_4→ o-메틸벤젠다이아조늄 바이설페이트 —KCN, CuCN→ o-메틸벤조나이트릴 —H_3O^+→ o-메틸벤조산

상세 설명 · 풀이

–CN은 EAS로 직접 붙일 방법이 없어 → 다이아조늄이 유일한 길. 니트릴은 20장처럼 COOH(가수분해), CH_2NH_2($LiAlH_4$), 케톤(RMgX)으로 변신.

합성 포인트 Ar–NH_2 → Ar–COOH: 탄소 1개 **늘리기** (호프만/커티어스는 반대로 줄이기).

다이아조늄염 ④ — Cu_2O, $Cu(NO_3)_2$ 수용액 → 페놀

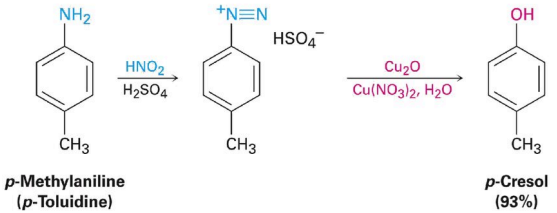
Reactions of Arylamines — phenols

핵심 키워드

Cu_2O | $Cu(NO_3)_2$, H_2O | p-크레솔 93 %

Reactions of Arylamines

- Reaction of arenediazonium salt with copper(I) oxide in an aqueous solution of copper(II) nitrate yield phenols



한 줄 요약

아렌다이아조늄염을 $Cu(NO_3)_2$ 수용액에서 산화 구리(I)와 반응시키면 페놀. p-메틸아닐린(p-톨루이딘) → p-크레솔(93 %).

한글 번역

- 아렌다이아조늄염을 **질산 구리(II) 수용액**에서 **산화 구리(I)**와 반응시키면 **페놀**이 생긴다.

그림: p-메틸아닐린(p-톨루이딘) —HNO_2, H_2SO_4→ 다이아조늄 —Cu_2O, $Cu(NO_3)_2$, H_2O→ p-크레솔(93 %)

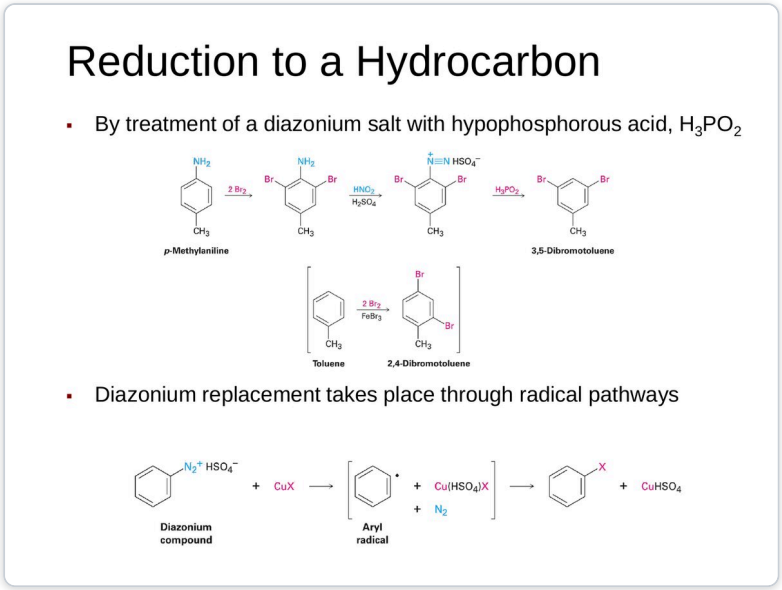
상세 설명 · 풀이

그냥 물에서 가열해도 페놀이 되지만 수율이 낮아 → Cu_2O 조건이 깨끗.

17장 연결 페놀 합성법: 쿠멘법 · 설폰산 알칼리 용융 · **다이아조늄 가수분해**.

핵심 키워드

차인산 H_3PO_2 · 자리 표시자로 $-NH_2$ 쓰기 · 3,5-다이브로모톨루엔 · 라디칼 경로



한 줄 요약

다이아조늄염을 차인산(H_3PO_2)으로 처리하면 $-H$로 바뀐다. $-NH_2$를 '임시 지향기'로 써서 직접 못 만드는 3,5-다이브로모톨루엔을 만든다. 다이아조늄 치환은 라디칼 경로.

한글 번역

- 다이아조늄염을 **차인산 H_3PO_2**로 처리한다.

그림: p-메틸아닐린 —2 Br_2→ ($-NH_2$의 o 자리 2곳에 Br) —HNO_2, H_2SO_4→ 다이아조늄 —H_3PO_2→ 3,5-다이브로모톨루엔 · [비교: 톨루엔 —2 Br_2, $FeBr_3$→ 2,4-다이브로모톨루엔]

- 다이아조늄 치환은 **라디칼 경로**로 일어난다.

그림: $ArN_2^+ + CuX \rightarrow [Ar\cdot$ (아릴 라디칼) + $Cu(HSO_4)X + N_2] \rightarrow Ar{-}X + CuHSO_4$

상세 설명 · 풀이

톨루엔을 직접 브로민화하면 CH_3(o,p)가 이끌어 2,4-다이브로모. 3,5-(CH_3의 메타 둘)를 원하면 → $-NH_2$를 파라에 잠깐 두고 그 o 자리(= CH_3의 m)에 Br 두 개 → $-NH_2$를 다이아조늄 → H_3PO_2로 지워버림.

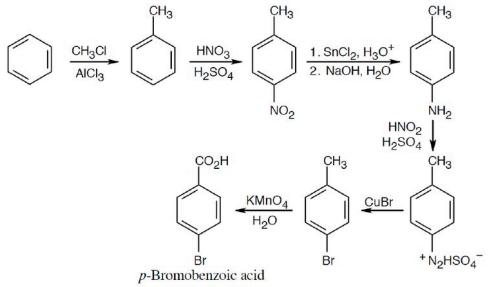
시험 포인트 "$-NH_2$ 지우기" = HNO_2 → H_3PO_2. 지향기로 쓰고 버리는 전략.

핵심 키워드

CH₃Cl, AlCl₃ | 나이트로화 → 환원 | HNO₂ → CuBr | KMnO₄ 산화

Worked Example

- How is *p*-bromobenzoic acid prepared from benzene using a diazonium replacement reaction



한 줄 요약

벤젠 → (CH_3Cl, $AlCl_3$) 톨루엔 → (HNO_3, H_2SO_4) p-나이트로톨루엔 → ($SnCl_2$, H_3O^+; NaOH) p-톨루이딘 → (HNO_2, H_2SO_4) 다이아조늄 → (CuBr) p-브로모톨루엔 → ($KMnO_4$, H_2O) p-브로모벤조산.

한글 번역

- 다이아조늄 치환 반응을 써서 벤젠에서 **p-브로모벤조산**을 어떻게 만드는가?

그림: 벤젠 —CH_3Cl, $AlCl_3$→ 톨루엔 —HNO_3, H_2SO_4→ p-나이트로톨루엔 —1. $SnCl_2$, H_3O^+ 2. NaOH, H_2O→ p-메틸아닐린 —HNO_2, H_2SO_4→ 다이아조늄 —CuBr→ p-브로모톨루엔 —$KMnO_4$, H_2O→ p-브로모벤조산

상세 설명 · 풀이

왜 $Br_2/FeBr_3$를 안 쓰나? 톨루엔 브로민화는 o + p 혼합물. 나이트로화로 **파라를 먼저 확보**하고 (분리), $-NO_2$ → $-NH_2$ → $-N_2^+$ → –Br로 바꾸면 깔끔한 파라.

마지막 $KMnO_4$: 벤질 CH_3 → COOH (16장 곁사슬 산화).

순서 CH_3를 COOH로 먼저 바꾸면 메타 지향이 되어 파라 치환이 어려움 → 산화는 **마지막**.

핵심 키워드

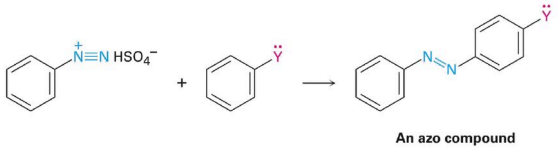
아조 화합물

활성화된 방향족 (Y = –OH, $–NR_2$)

전형적인 EAS

Diazonium Coupling Reactions

- Arenediazonium salts undergo a coupling reaction with activated aromatic rings to yield **azo compounds**, Ar–N=N–Ar′



where Y = –OH or $–NR_2$

- Are typical electrophilic aromatic substitutions

한 줄 요약

아렌다이아조늄염은 활성화된 방향족 고리(Y = –OH 또는 $–NR_2$)와 커플링 반응해 아조 화합물 Ar–N=N–Ar′를 만든다. 전형적인 친전자성 방향족 치환이다.

한글 번역

- 아렌다이아조늄염은 **활성화된 방향족 고리**와 **커플링 반응**을 해 **아조 화합물 Ar–N=N–Ar′**를 만든다.
- **전형적인 친전자성 방향족 치환**이다.

그림: $PhN_2^+ HSO_4^-$ + $C_6H_5–Y$ → Ph–N=N–C_6H_4–Y (아조 화합물), 여기서 Y = –OH 또는 $–NR_2$

상세 설명 · 풀이

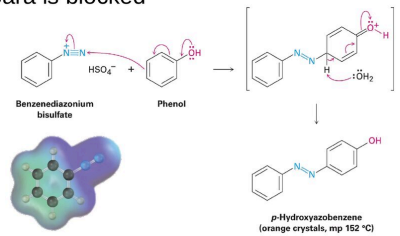
이번엔 다이아조늄이 N_2를 잃지 **않는다**. 말단 N이 친전자체(E^+)가 되어 전자 많은 고리를 공격 → N=N이 그대로 남음.

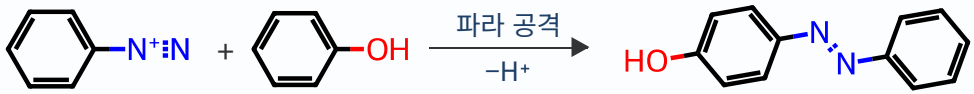
ArN_2^+는 약한 친전자체 → 페놀·아닐린처럼 **강하게 활성화된** 고리하고만 반응 (벤젠·톨루엔과는 ✕).

구별 산드마이어 = N_2 잃고 치환(Ar–Nu) / 커플링 = N_2 유지(Ar–N=N–Ar′).

Diazonium Coupling Reactions

- The electrophilic diazonium ion reacts with the electron-rich ring of a phenol or arylamine
- Usually occurs at the para position but goes ortho if para is blocked





p-하이드록시아조벤젠 (주황)

한 줄 요약 친전자성 다이아조늄 이온이 페놀·아릴아민의 전자 풍부한 고리와 반응한다. 보통 파라에서, 파라가 막혀 있으면 오쏘에서. 페놀 → p-하이드록시아조벤젠(주황 결정, mp 152 °C).

한글 번역

- 친전자성 다이아조늄 이온은 페놀이나 아릴아민의 **전자 풍부한 고리**와 반응한다.
- 보통 **파라** 위치에서 일어나지만, 파라가 막혀 있으면 **오쏘**로 간다.

그림: 벤젠다이아조늄 바이설페이트 + 페놀 → [σ 착물: O⁺–H, 고리 sp^3 C–H] —:OH_2가 H^+ 제거→ p-하이드록시아조벤젠(주황 결정, mp 152 °C)

상세 설명 · 풀이

1. –OH 산소 전자쌍이 고리로 → 파라 탄소가 N≡N⁺의 말단 N 공격 (C–N 결합).
2. σ 착물(양전하는 O⁺–H에 분산).
3. 물이 그 탄소의 H⁺를 떼어 방향족성 회복 → 아조 화합물.

파라 이유 Ar–N_2^+가 부피가 커서 오쏘보다 파라가 입체적으로 편함.

다이아조늄 커플링 ③ — 확장된 콘쥬게이션 = 색 (아조 염료)

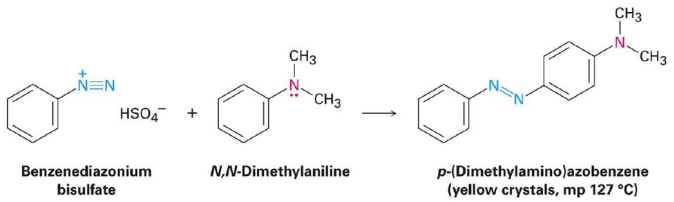
Diazonium Coupling Reactions — color

핵심 키워드

확장된 π 콘쥬게이션 · 가시광선 흡수 · p-(다이메틸아미노)아조벤젠 (노란 결정) · 아조 염료

Diazonium Coupling Reactions

- Azo-coupled products have extended π conjugation that lead to low energy electronic transitions that occur in visible light



한 줄 요약

아조 커플링 생성물은 π 콘쥬게이션이 길게 이어져 낮은 에너지 전자 전이가 가시광선 영역에서 일어나 색을 띤다. 벤젠다이아조늄 + N,N-다이메틸아닐린 → p-(다이메틸아미노)아조벤젠(노란 결정, mp 127 °C).

한글 번역

- 아조 커플링 생성물은 **확장된 π 콘쥬게이션**을 가져, **가시광선** 영역에서 일어나는 낮은 에너지 전자 전이를 한다.

그림: 벤젠다이아조늄 바이설페이트 + N,N-다이메틸아닐린 → p-(다이메틸아미노)아조벤젠(노란 결정, mp 127 °C)

상세 설명 · 풀이

벤젠–N=N–벤젠으로 π가 길게 이어지면 HOMO–LUMO 간격이 좁아져 가시광선을 흡수 → 보색이 보임 (노랑·주황·빨강).

아조 염료: 메틸 오렌지(pH 지시약), 식용 색소(타트라진 등). 약물: 설파살라진(아조 결합이 장에서 끊겨 약 방출 — 프로드럭), 프론토실(최초 설파제의 전구체).

핵심 키워드

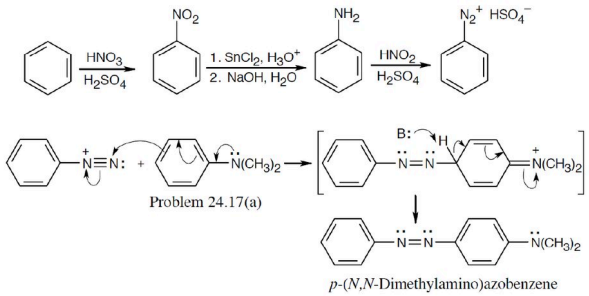
나이트로화 → 환원

HNO_2 → 다이아조늄

N,N-다이메틸아닐린과 커플링

Worked Example

- Propose a synthesis of *p*-(dimethylamino)azobenzene with benzene as organic starting material



한 줄 요약

벤젠 → 나이트로벤젠 → 아닐린 → (HNO_2, H_2SO_4) 벤젠다이아조늄 → N,N-다이메틸아닐린과 커플링 → p-(N,N-다이메틸아미노)아조벤젠.

한글 번역

- 벤젠을 유기 출발물질로 하여 **p-(다이메틸아미노)아조벤젠**의 합성법을 제시하시오.

그림: 벤젠 —HNO_3, H_2SO_4→ 나이트로벤젠 —1. $SnCl_2$, H_3O^+ 2. NaOH, H_2O→ 아닐린 —HNO_2, H_2SO_4→ PhN_2^+ HSO_4^- · 메커니즘: :$N(CH_3)_2$의 전자쌍이 고리로 → 파라 탄소가 $N{\equiv}N^+$ 공격 → [σ 착물, $=N^+(CH_3)_2$] → B:가 H 제거 → p-(N,N-다이메틸아미노)아조벤젠 (문제 24.17(a))

상세 설명 · 풀이

아조 화합물 역합성: N=N을 끊으면 → **다이아조늄(친전자체)** + **활성화된 방향족(친핵체)**. 어느 쪽이 활성화기(–NMe_2, –OH)를 가졌는지 보고 나누면 돼.

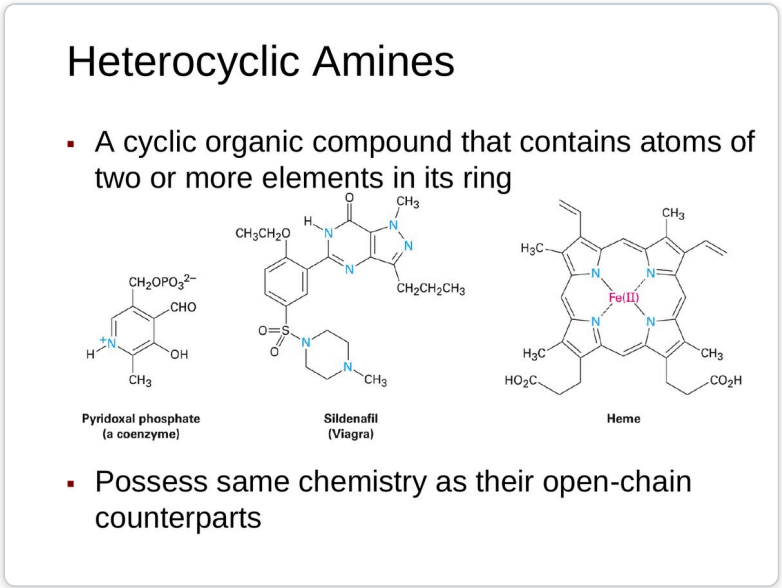
N,N-다이메틸아닐린도 아닐린을 CH_3I로 메틸화하거나 환원성 아미노화로 만들 수 있음 (벤젠에서 출발).

헤테로고리 아민 — 고리에 N이 들어간 화합물

Heterocyclic Amines

핵심 키워드

헤테로고리 · 피리독살 인산 (보조효소) · 실데나필 (비아그라) · 헴



한 줄 요약

헤테로고리 = 고리에 두 종류 이상의 원소가 있는 고리 유기 화합물. 열린 사슬 대응물과 같은 화학을 가진다. 예: 피리독살 인산, 실데나필, 헴.

한글 번역

- 고리에 **두 종류 이상 원소**의 원자를 가진 고리형 유기 화합물.
- 열린 사슬 대응물과 **같은 화학**을 가진다.

그림: 피리독살 인산(보조효소, 피리딘 고리) · 실데나필(비아그라, 피라졸로피리미디논 + 피페라진) · 헴(포르피린 + Fe(II))

상세 설명 · 풀이

포화 헤테로고리(피롤리딘·피페리딘·피페라진·모르폴린)는 그냥 2차 아민처럼 행동 — “열린 사슬과 같은 화학”.

방향족 헤테로고리(피롤·피리딘·이미다졸)는 N 전자쌍이 **방향족성에 쓰이느냐**에 따라 성질이 완전히 달라짐 → 다음 쪽부터.

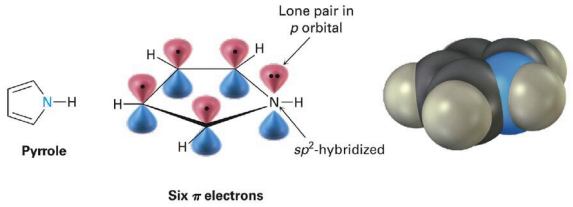
약학 시판 의약품의 대다수가 질소 헤테로고리를 가짐 — 이름과 고리 모양을 꼭 외워 두기.

핵심 키워드

피롤 | 6π 전자 방향족 | sp^2 N, p 오비탈 전자쌍 | 아민도 다이엔도 아님 | EAS

Heterocyclic Amines

- Pyrrole
  - Simplest five-membered unsaturated heterocyclic amine
    - Undergoes electrophilic substitution reactions
    - Chemical properties are not consistent with the structural features of amine or a conjugated diene



한 줄 요약

피롤은 가장 단순한 5원 불포화 헤테로고리 아민. 친전자성 치환 반응을 하며, 성질이 아민이나 콘쥬게이션 다이엔의 구조적 특징과 맞지 않는다 — N 전자쌍이 p 오비탈에서 6π 방향족계를 이룬다.

한글 번역

- **피롤**
  - 가장 단순한 **5원 불포화 헤테로고리 아민**.
    - **친전자성 치환 반응**을 한다.
    - 화학적 성질이 **아민이나 콘쥬게이션 다이엔**의 구조적 특징과 맞지 않는다.

그림: 피롤 — sp^2 혼성 N, p 오비탈에 비공유 전자쌍 → C=C 4π + N 2개 = 6π 전자 (방향족)

상세 설명 · 풀이

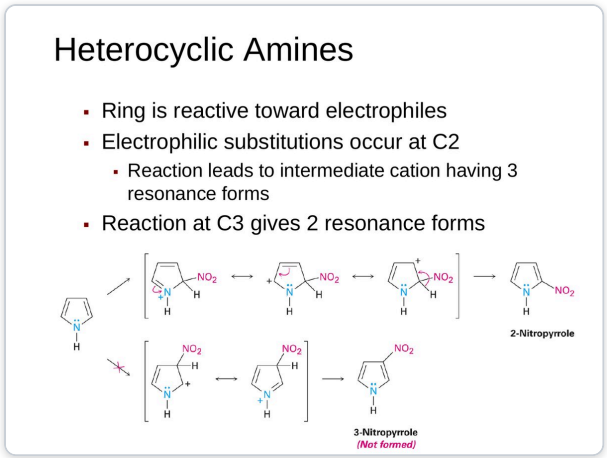
N의 전자쌍이 방향족 6π에 필수 → H^+를 붙이면 방향족성을 잃음 → 거의 염기가 아님 (짝산 pKa 0.4).

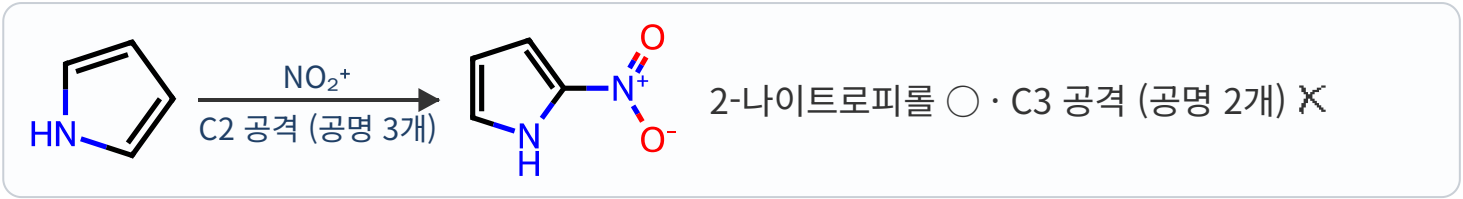
다이엔처럼 첨가 반응을 하지도 않고, 벤젠처럼 **치환**을 함 (방향족성 유지). 고리에 전자가 많아 벤젠보다 훨씬 빠르게 EAS.

비교 피롤리딘(포화, 같은 C_4N 고리) = 보통 2차 아민, pKa 11.27. 같은 원자인데 방향족이냐로 10^{11}배 차이!

피롤의 EAS — C2에서 (공명 3개 vs C3는 2개)

Heterocyclic Amines — pyrrole substitution at C2





2-나이트로피롤 ◯ · C3 공격 (공명 2개) ✕

한 줄 요약 피롤 고리는 친전자체에 반응성이 크다. 친전자성 치환은 C2에서 일어난다: C2 공격 중간체는 공명 구조 3개, C3 공격 중간체는 2개뿐이어서.

한글 번역

- 고리는 친전자체에 **반응성이 크다**.
- 친전자성 치환은 **C2**에서 일어난다.
  - 반응은 **공명 구조 3개**를 가진 중간체 양이온을 거친다.
- C3에서 반응하면 **공명 구조 2개**.

그림: 피롤 + NO_2^+ → C2 공격 [양이온 공명 3개, 하나는 N^+] → 2-나이트로피롤 / C3 공격 [공명 2개] → 3-나이트로피롤 (생기지 않음)

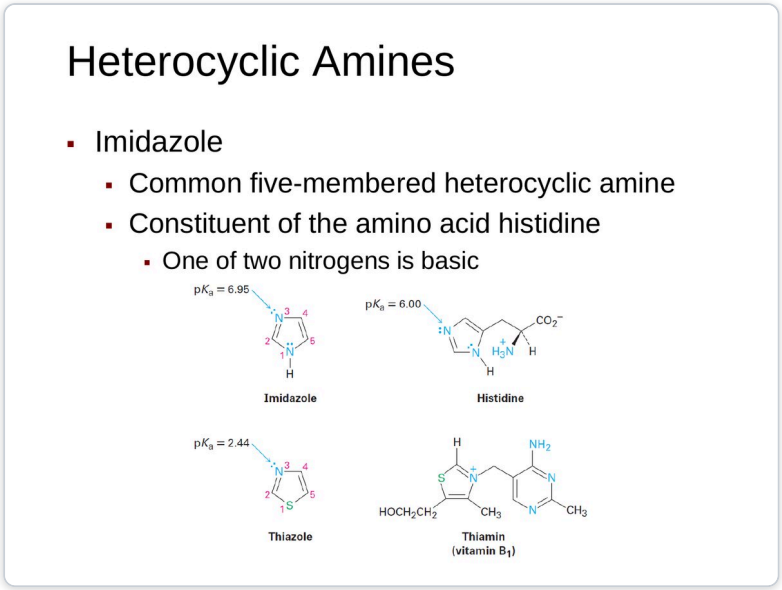
상세 설명 · 풀이

양전하가 더 넓게 퍼질수록(공명 구조 수↑) 중간체가 안정 → 그 경로가 빠름. C2 공격이면 양전하가 C3 → C5 → N까지 퍼짐.

시험형 “피롤 EAS가 C2에서 일어나는 이유를 중간체로 설명” → C2: 공명 3개 (N^+ 포함, 모든 원자가 옥텟) / C3: 2개.

핵심 키워드

이미다졸 pKa 6.95 · 히스티딘 (6.00) · 피리딘형 N vs 피롤형 N · 싸이아졸 2.44 · 싸이아민 (비타민 B_1)



한 줄 요약

이미다졸은 흔한 5원 헤테로고리 아민으로 아미노산 히스티딘의 구성 성분. 두 질소 중 하나(N3, 피리딘형)만 염기성. 싸이아졸은 S가 든 유사체(싸이아민).

한글 번역

- **이미다졸**
  - 흔한 5원 헤테로고리 아민.
  - 아미노산 **히스티딘**의 구성 성분.
    - **두 질소 중 하나**가 염기성이다.

그림: 이미다졸 (N3 pKa 6.95) · 히스티딘 (pKa 6.00) · 싸이아졸 (pKa 2.44) · 싸이아민 (비타민 B_1)

상세 설명 · 풀이

- **N1(–NH–, 피롤형)**: 전자쌍이 6π 방향족계에 사용 → 염기 ✕.
- **N3(=N–, 피리딘형)**: 전자쌍이 고리 평면의 sp^2 오비탈에 따로 → H^+를 받음 → 염기 ○.

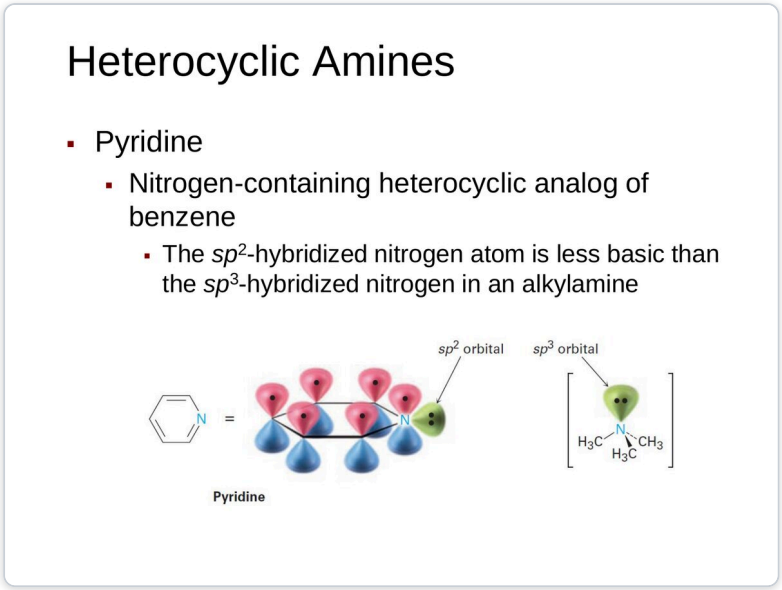
pKa ≈ 7 = 생체 pH 근처 → 히스티딘이 효소 활성 부위에서 산·염기 촉매로 일함 (23장 알돌레이스·세린 프로테에이스).

피리딘 — 벤젠의 N 유사체, sp^2 N은 약한 염기

Heterocyclic Amines — pyridine

핵심 키워드

피리딘 · 6π 방향족 (N 전자쌍은 별도) · sp^2 오비탈 전자쌍 · pKa 5.25 < 알킬아민



한 줄 요약

피리딘은 벤젠의 질소 유사체. 방향족 6π는 C·N의 p 오비탈 6개가 만들고, N 전자쌍은 고리 평면의 sp^2 오비탈에 있어 염기성이지만, sp^3 알킬아민 N보다 약한 염기.

한글 번역

- **피리딘**
  - 벤젠의 **질소 함유 헤테로고리 유사체**.
    - **sp^2 혼성 질소**는 알킬아민의 **sp^3 혼성 질소보다 덜 염기성**이다.

그림: 피리딘 — p 오비탈 6개(6π) + N의 sp^2 오비탈 전자쌍(초록, 고리 바깥 방향) / 비교: 트라이메틸아민의 sp^3 오비탈 전자쌍

상세 설명 · 풀이

피롤과 정반대: 피리딘 N 전자쌍은 **방향족성에 안 쓰임** → 염기 가능 (pKa 5.25).

그런데 sp^2는 s 성질 33 % (sp^3 25 %) → 전자쌍이 핵에 더 가까이 붙잡혀 H^+에 덜 내줌 → 알킬아민(≈ 11)보다 약함.

쓰임 약한 염기·좋은 용매 → 아실화(슬 26)나 E2(22장 피리딘, 가열)에서 HCl·HBr 받개로.

피리딘의 EAS는 어렵다 · 피리미딘

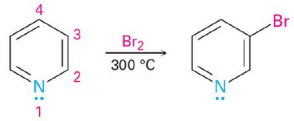
Heterocyclic Amines — pyridine EAS, pyrimidine

핵심 키워드

- Br_2, 300 °C → 3-브로모피리딘 30 %
- N과 친전자체의 착물
- 큰 쌍극자 모멘트
- 피리미딘

Heterocyclic Amines

- Undergoes electrophilic aromatic substitution reactions with difficulty



Pyridine — 3-Bromopyridine (30%)

  - Acid-base complexation between the basic ring's nitrogen atom and the incoming electrophile
  - High dipole moment
- Six-membered diamine pyrimidine is found commonly in biological molecules

한 줄 요약

피리딘은 EAS가 어렵다(Br_2, 300 °C → 3-브로모피리딘 30 %). 염기성 N이 친전자체와 산–염기 착물을 만들고, 쌍극자 모멘트가 커서(고리 전자 부족). 6원 다이아민 피리미딘은 생체 분자에 흔하다.

한글 번역

- 친전자성 방향족 치환 반응을 **어렵게** 한다.
  - 염기성 고리 질소와 들어오는 친전자체 사이의 **산–염기 착물** 형성.
  - **큰 쌍극자 모멘트**.
- 6원 다이아민 **피리미딘**은 생체 분자에 흔하다.

그림: 피리딘(N1, C2, C3, C4 번호) —Br_2, 300 °C→ 3-브로모피리딘(30 %)

상세 설명 · 풀이

N이 전기음성이라 고리 전자를 끌어감(니트로벤젠처럼 비활성) + E^+가 N 전자쌍에 붙어 피리디늄(양전하) → 더 비활성. 그래서 300 °C 같은 극한 조건, 그것도 **C3**(메타 비슷).

피리미딘(N 두 개, 1,3 위치): DNA·RNA 염기 사이토신·싸이민·유라실의 골격, 짝산 pKa 1.3 (더 약한 염기).

예제 — 피리딘 EAS는 왜 C3? ① C2 공격

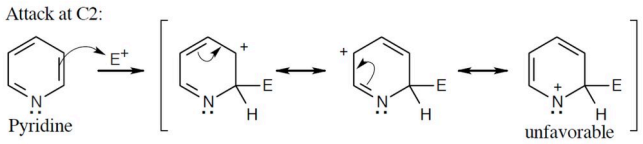
Worked Example — pyridine EAS at C2

핵심 키워드

C2 공격 중간체 · N⁺ 6전자 (불리) · 공명 3개 중 1개 나쁨

Worked Example

- Electrophilic aromatic substitution reactions of pyridine normally occur at C3
  - Draw the carbocation intermediates resulting from reaction of an electrophile at C2, C3, and C4
  - Explain the observed result
- Solution:



한 줄 요약

피리딘 EAS는 보통 C3에서. C2·C3·C4 공격 중간체를 그리고 설명하라. C2 공격: 공명 구조 셋 중 하나가 양전하를 N에 두는데, N이 전자 6개뿐이라 매우 불리.

한글 번역

- 피리딘의 친전자성 방향족 치환은 보통 **C3**에서 일어난다.
  - C2, C3, C4에 친전자체가 반응할 때의 **탄소 양이온 중간체**를 그리시오.
  - 관찰 결과를 **설명**하시오.
- 풀이:

그림: C2 공격 — [양이온 C3, C5, **N**(불리)] 공명 3개

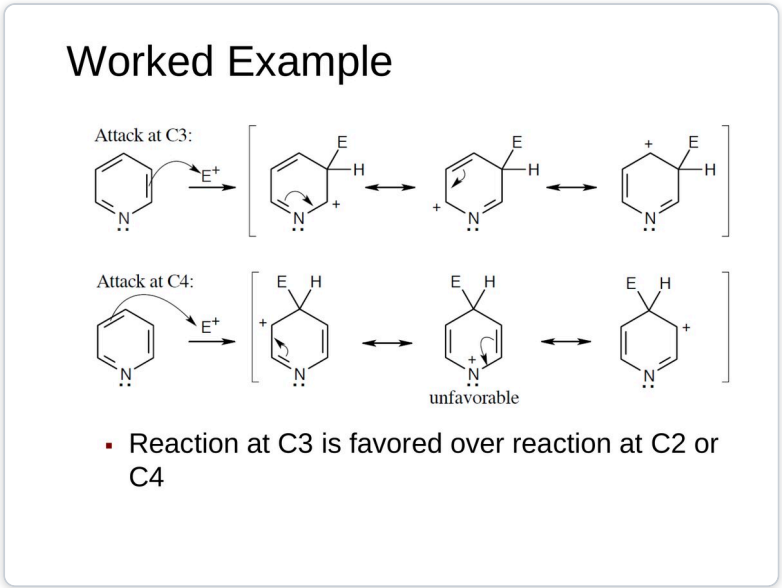
상세 설명 · 풀이

양전하가 전기음성인 **N에 올라가는 구조**(N⁺, 전자 6개 — 옥텟 미달)는 아주 불안정 = “unfavorable”.

C2 공격과 C4 공격은 이 나쁜 구조가 하나씩 섞임 → 중간체 불안정 → 느림.

핵심 키워드

C3: N⁺ 구조 없음 | C4: N⁺ 구조 (불리) | C3 선택



한 줄 요약

C3 공격 중간체는 양전하가 C2·C4·C6에만 가고 N에는 오지 않는다. C4 공격은 N에 양전하가 오는 불리한 구조가 있다. 그래서 C3 반응이 C2·C4보다 유리.

한글 번역

그림: C3 공격 — [양이온 C2, C4, C6] 공명 3개 모두 괜찮음 / C4 공격 — [양이온 C3, **N**(불리), C5]

- **C3에서의 반응이 C2나 C4에서의 반응보다 유리**하다.

상세 설명 · 풀이

결론: 피리딘 N은 니트로기처럼 '메타 지향' — N 기준 메타 = C3(C5).

공격 위치	N⁺ 공명 구조	결과
C2	있음	불리
C3	**없음**	**주생성물**
C4	있음	불리

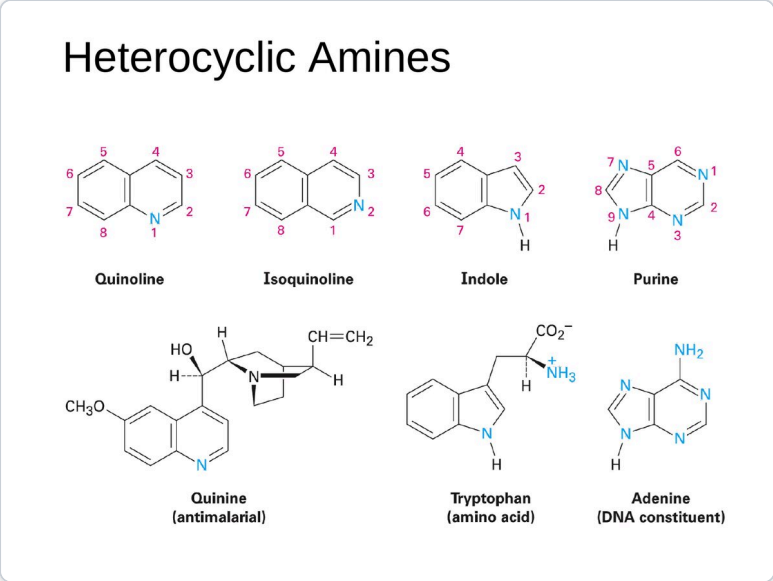
대비 피롤: C2 선호 (공명 수) / 피리딘: C3 선호 (N⁺ 피하기).

융합 헤테로고리 — 퀴놀린 · 아이소퀴놀린 · 인돌 · 퓨린

Heterocyclic Amines — fused-ring heterocycles

핵심 키워드

퀴놀린 · 아이소퀴놀린 · 인돌 · 퓨린 · 퀴닌 · 트립토판 · 아데닌



한 줄 요약

벤젠 고리가 붙은 헤테로고리: 퀴놀린(N1), 아이소퀴놀린(N2), 인돌(피롤 + 벤젠), 퓨린(피리미딘 + 이미다졸). 예: 퀴닌(말라리아약), 트립토판(아미노산), 아데닌(DNA 염기).

한글 번역

그림: 퀴놀린 · 아이소퀴놀린 · 인돌 · 퓨린 (번호 매김) / 퀴닌(항말라리아제, 퀴놀린 포함) · 트립토판(아미노산, 인돌) · 아데닌(DNA 구성 성분, 퓨린)

상세 설명 · 풀이

- **퀴놀린·아이소퀴놀린** = 벤젠 + 피리딘 → 피리딘처럼 약한 염기 (N 위치만 1 vs 2).
- **인돌** = 벤젠 + 피롤 → N–H 전자쌍이 방향족 → 염기 ✕ (슬 55).
- **퓨린** = 피리미딘 + 이미다졸 → 아데닌·구아닌(DNA·RNA), 카페인.

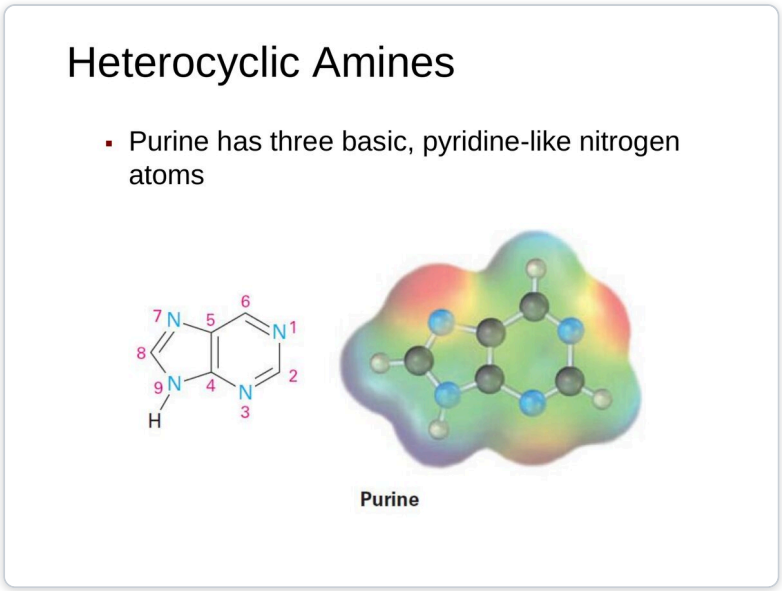
약학 예 퀴닌·클로로퀸(퀴놀린), 모르핀·파파베린(아이소퀴놀린), 세로토닌·멜라토닌(인돌), 카페인·테오필린·아시클로버(퓨린).

퓨린 — 염기성 피리딘형 질소 3개

Heterocyclic Amines — purine

핵심 키워드

퓨린 · N1, N3, N7 = 피리딘형 · N9–H = 피롤형 · 정전기 지도



한 줄 요약

퓨린에는 염기성인 피리딘형 질소가 3개(N1, N3, N7) 있다. N9–H는 피롤형으로 전자쌍이 방향족계에 쓰여 염기가 아니다.

한글 번역

- **퓨린**은 염기성인 **피리딘형 질소 원자 3개**를 가진다.

그림: 퓨린 (N1–N9 번호) · 정전기 지도에서 N1·N3·N7 주변이 빨갛다(전자 풍부)

상세 설명 · 풀이

판별법: **이중결합(=N–)에 들어 있는 N** = 피리딘형 (전자쌍이 바깥 sp^2) → 염기 / **H가 붙은 N(–NH–)** = 피롤형 (전자쌍이 π계에) → 염기 ✗.

퓨린: N1, N3, N7(=N–) 염기 · N9(–NH–) 비염기. DNA에서는 N9에 당이 붙음.

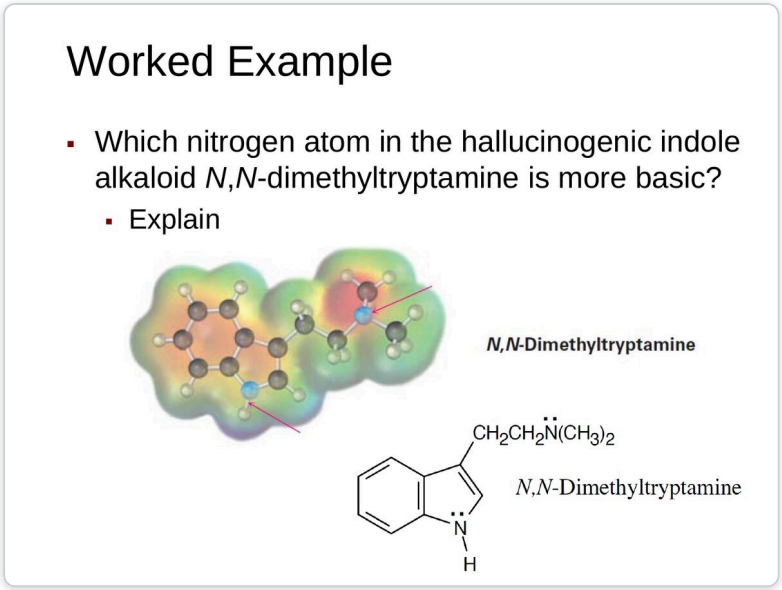
시험형 “이 헤테로고리에서 염기성 N은?” → 전자쌍이 방향족 6π에 쓰이는지부터 확인.

예제 — N,N-다이메틸트립타민(DMT)의 어느 N이 더 염기성?

Worked Example — basicity of N,N-dimethyltryptamine

핵심 키워드

- DMT (환각성 인돌 알칼로이드)
- 곁사슬 3차 아민 (sp^3)
- 인돌 N–H (방향족)



한 줄 요약

환각성 인돌 알칼로이드 N,N-다이메틸트립타민에서 더 염기성인 N은 곁사슬의 $-N(CH_3)_2$ (sp^3 3차 알킬아민). 인돌 N의 전자쌍은 방향족 6π계에 쓰여 염기성이 없다.

한글 번역

- 환각성 인돌 알칼로이드 **N,N-다이메틸트립타민**에서 어느 질소 원자가 더 염기성인가?
  - 설명하시오.

그림: N,N-다이메틸트립타민 — 곁사슬 $CH_2CH_2\ddot{N}(CH_3)_2$와 인돌 고리의 N–H (정전기 지도: 곁사슬 N이 빨갛다)

상세 설명 · 풀이

답: 곁사슬 $-N(CH_3)_2$ (3차 알킬아민, sp^3, 짝산 pKa ≈ 10–11).

인돌 N: 피롤처럼 전자쌍이 방향족 10π(벤젠 + 피롤)에 필요 → 양성자화하면 방향족성 상실 → 거의 염기 아님.

일반화 트립토판·세로토닌·DMT 모두 “인돌 N은 비염기, 곁사슬 아민이 염기” — 생체에서 양성자화되는 건 곁사슬 N.